分类号_____ 密级_____

U D C _____ 编号 10736

西北師範大學

硕士学位论文

（专业学位）

论 文 题 目

PECS与SGD对自闭症儿童沟通行为的干预效果比较研究

研 究 生 姓 名：罗曼玲

指导教师姓名、职称：马书采 副教授

实践指导教师姓名、职称：周为坚 中级教师

专 业 学 位 类 别：教育硕士

专 业 学 位 领 域：特殊教育

专 项 计 划：

二〇二二年六月

中国知网 https://www.cnki.net

A Comparative Study of the Effects of PECS and SGD on Communication Behavior of Children with Autism Spectrum Disorders

A Thesis Submitted to

Northwest Normal University

in partial fulfillment of the requirement

for the degree of

Name of professional master's degree

By

Luo Manling

Supervisor :Ma Shucai

June, 2022

中国知网 https://www.cnki.net

西北师范大学学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。因本学位论文引起的法律后果完全由本人承担。

学位论文作者签名：罗曼玫

导师签名：马吉宁

签字日期：2012年 6月3 日

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

摘要

许多自闭症谱系障碍儿童都有不同程度的沟通障碍，而沟通障碍会使得这类儿童使用攻击行为和自伤行为等问题行为来表达自己复杂的沟通需求。当下确诊为自闭症儿童的人数呈现逐年上升趋势，因此对于这类儿童沟通层面的有效干预也显得尤为重要。为了满足自闭症儿童复杂的沟通需要，减少其问题行为，有研究者提出采用辅助沟通系统（Augmentative and Alternative Communication，AAC）对自闭症儿童的沟通能力进行训练，使其能够掌握突破自身限制的沟通方式表达基本的需求。图片交换沟通系统（Picture Exchange Communication System，PECS）便是一种专门为自闭症儿童设计的 AAC，旨在增强自闭症儿童功能性的沟通能力。随着科技不断进步，基于 iPad 应用程序的语音生成装置（Speech Generating Device，SGD）便作为一种高科技 AAC 应运而生。这类高科技 AAC 时常会结合 PECS 教学方案使用（简称为 iPad 版 SGD），在国外各类沟通障碍人士中使用频繁。而国内针对自闭症儿童的沟通训练，还是使用传统的纸质卡片版 PECS（简称为传统版 PECS）居多。那么传统版 PECS 和 iPad 版 SGD 对于发展自闭症儿童有意语音输出行为的有效性如何？

基于此，本研究采用跨被试多基线设计结合交替处理设计，对三名沟通能力有限的自闭症儿童使用传统版 PECS 与 iPad 版 SGD 进行干预，以期能提升三名被试的有意语音输出水平，并对两种沟通辅具的干预成效进行比较。

研究结果表明：在 iPad 版 SGD 和传统版 PECS 的干预条件下，研究结果是混合的，三名被试中有两名被试的有意语音输出水平显著提升，干预效果显著；而另外一名被试的有意语音输出水平进步较小。同一被试在两种干预工具（即沟通辅具）的干预效果之间观察到较小的差异。对于不同的被试，应结合被试自身的能力特点、经历及实际偏好情况选用适合的沟通辅具进行学习，干预效果可达到最佳。

研究结论：（1）干预前后三名被试对 iPad 版 SGD 和传统版 PECS 存在偏好；（2）iPad 版 SGD 和传统版 PECS 对于自闭症儿童发展有意语音输出行为有一定成效；（3）部分被试会因为使用其偏好的沟通辅具而影响其有意语音输出的频率；（4）有意语音输出频率在维持期的保持效果会因被试使用偏好的沟通辅具而有所差异。

关键词：自闭症儿童；图片交换沟通系统；语音生成装置；语音输出；偏好评估

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

Many children with autism spectrum disorders have communication disorder of varying degrees.Communication disorders may cause such children to use aggressive and self-injurious behaviors to express their complex communication needs.The number of children diagnosed with autism is on the rise every year, so effective communication interventions for these children are particularly important. In order to meet the complex communication needs of autistic children and reduce their problem behaviors, some researchers have proposed to develop autistic children's communication ability by using Augmentative and Alternative Communication （AAC）, so that they can master the limitations of their own way of communication to express the basic needs. Picture Exchange Communication System（PECS）is a specially designed AAC for autistic children, aiming to enhance the functional communication ability of autistic children.With the development of the technology, Speech Generating Device（SGD）based on the iPad application has come into being as a kind of high-tech AAC. This kind of high-tech AAC is often used in conjunction with the PECS teaching protocol（hereinafter referred to as the iPad version of SGD）, which is frequently used in foreign people with various communication difficulties. For the communication training of autistic children in China, most people still uses the traditional paper card version PECS（hereinafter referred to as the traditional PECS）.What about the effectiveness of traditional PECS and iPad versions of SGD in developing intentional speech production behavior in autistic children?

A cross-participants multiple baseline design combined with alternating treatment design was implemented in this study, three children with autism who had limited communication ability were intervened with the traditional PECS and the iPad version of SGD in order to improve their intentional speech production, the intervention effects of two kinds of communication aids were compared.

The results showed that: under the condition of the iPad version SGD and the traditional PECS, the results were mixed. Two of the three participants showed significant improvement in the level of intentional speech production, while the other had a small improvement in the level of intentional speech production.The same participants observed a small difference between the intervention effects of the two intervention tools (communication aids). For different participants, we should choose suitable communication aids to study according to their own ability, experience and actual preference so as to achieve the best effect of intervention.

The main conclusions of this study are as follows: (1) before and after the intervention, three participants showed preference for the iPad version of SGD and the traditional PECS;(2) both the iPad version of SGD and the traditional PECS are effective in developing the intentional speech production of autistic children;(3) the frequency of speech production is affected by the use of preferred communication aids;(4) the maintenance effect of the speech production frequency during the maintenance period will vary with the use of preferred communication aids.

Keywords: children with autism spectrum disorders; picture exchange communication system; speech generating device; speech production; preference assessment

中国知网 https://www.cnki.net

目录

一、研究缘起 1
（一） 诊断患有自闭症谱系障碍的儿童人数呈现逐年上升趋势 1
（二） 沟通障碍对自闭症谱系障碍儿童造成的影响巨大 1
（三） 对自闭症谱系障碍儿童的沟通干预需要进一步实证研究 2
二、研究目的与意义 4
（一） 研究目的 4
（二） 研究意义 4
1. 理论意义 4
2. 实践意义 5
三、核心概念界定 6
（一）自闭症谱系障碍 6
（二）图片交换沟通系统 7
（三）基于 iPad 的语音生成装置 9
（四）沟通行为 10
四、文献综述 12
（一）自闭症谱系障碍儿童沟通能力的综述 12
（二）图片交换沟通系统在自闭症沟通干预中的应用综述 13
（三）基于 iPad 的语音生成装置在自闭症沟通干预中的应用综述 15
（四）已有研究述评 18
五、 研究设计 20
（一）研究对象 20
1. 被试一 20
2. 被试二 22
3. 被试三 23
（二）研究工具 25
1. 干预工具 25
2.《文兰适应行为评定量表第二版》 26
3.《自闭症儿童沟通行为评定量表》 27
4.《强化物访谈提纲》 27
5.《偏好物评估表》 28
6.《目标行为观察记录表》 28
7.《教学程序检核表》 28

中国知网 https://www.cnki.net

8.《社会效度问卷》 28
（三）研究方法 29
1.单一被试实验法 29
2. 收集资料的方法 29
（1）观察法 29
（2）访谈法 29
（3）问卷法 29
（四）实验设计 29
（五）研究变量 30
1. 自变量 30
2. 因变量 30
3. 控制变量 33
（六）实验程序 34
1.偏好评估 34
2.基线期 37
3.干预期 37
4. 维持期 38
（七）数据分析与处理 38
1. 观察者一致性信度 38
2.实施程序的忠诚度 39
3.视觉分析 39
4.社会效度分析 39
六、 研究结果分析 41
（一） 被试一的干预结果分析 41
1. 津津有意语音输出频率的结果分析 41
2. 津津有意语音输出内容的结果分析 44
（二）被试二的干预结果分析 45
1. 明明有意语音输出频率的结果分析 45
2. 明明有意语音输出内容的结果分析 46
（三）被试三的干预结果分析 47
1. 伊伊有意语音输出频率的结果分析 47
2. 伊伊有意语音输出内容的结果分析 48
七、 讨论与结论 50
（一）讨论 50

中国知网 https://www.cnki.net

1、对被试使用 iPad 版 SGD 发展有意语音输出行为的效果讨论 50
2、对被试使用传统版 PECS 发展有意语音输出行为的效果讨论 51
3、对被试发展的非目标行为的讨论 51
（二） 结论与建议 52
（三）局限性及未来发展趋势 55
参考文献 57
致谢 62
附录 63

中国知网 https://www.cnki.net

一、研究缘起

（一） 诊断患有自闭症谱系障碍的儿童人数呈现逐年上升趋势

自闭症谱系障碍（Autism Spectrum Disorder, ASD）是一种由于神经系统失调导致的广泛性发育障碍。其核心症状即社会互动及沟通困难，重复刻板行为，兴趣有限以及对感觉刺激的过度敏感或敏感不足[①]。据 2020 年美国疾控中心（Centers for Disease Control and Prevention, CDC）最新监测结果自闭症患病率上升了近 10%，占美国儿童的 1/54[②]。在国内，2019 年《中国自闭症教育康复行业发展状况报告Ⅲ》统计显示目前自闭症人群超过 1000 万，其中 0-14 岁自闭症谱系障碍儿童（以下简称为自闭症儿童）超过 200 万，并以每年近 20 万的速度增长[③]。根据数据得知，每年自闭症的发病率在不断攀升。随着确诊为自闭症谱系障碍的儿童人数逐年上升，对于这类儿童的科学有效干预也显得尤为重要。

（二） 沟通障碍对自闭症谱系障碍儿童造成的影响巨大

沟通（communication）是人类借助于共同的符号系统（包括语言符号和非语言符号）获得信息，彼此传递和交流信息的个人行为和社会互动行为[④]。人类社会之所以发展至此，可以说是离不开复杂的沟通来传递各类信息。智力障碍、自闭症谱系障碍、脑瘫、发展性失语症、重度听力损伤等障碍群体都属于发展性沟通障碍者，而自闭症群体是受沟通障碍影响最为严重的群体之一。许多自闭症儿童都有不同程度的沟通障碍，据统计大约有三分之一到一半的自闭症儿童几乎没有功能性的语言[⑤]，有的儿童甚至一生都难以发展出功能性的语言。语言发展迟缓或难以理解语言，使得这类群体往往缺乏有效的沟通技能，因此他们会选择使用攻击行为、异常的情绪行为、自伤行为等一系列问题行为来表达自己复杂的

① American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. BMC Med, 2013, 17: 133-137.

② Maenner M J. Prevalence of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years—Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States,2016. MMWR. Surveillance Summaries, 2020, 69(4):1-12.

③ 谭成慧，宋博海，马姗姗，赵凡.自闭症患儿行为干预研究方法的发展与趋势[J].中国临床心理学杂志. 2021,29(02)，436-442.

④ 赵升奎.《沟通学思想引论》，上海三联书店 2005 年，第 34 页.

⑤ Lord, C., & Paul, R. (1997). Language and communication in autism. In D. Cohen & F. Volkmar (Eds.), Handbook of autism and pervasive developmental disorders (2nd ed., pp. 195-225). New York: Wiley.

中国知网 https://www.cnki.net

沟通需求。除此之外，沟通障碍还会严重影响自闭症儿童学业成就、人际交往、社会适应性行为等能力的发展。因此，对于如何改善并提升自闭症儿童的沟通能力是一个亟需解决的问题。

（三） 对自闭症谱系障碍儿童的沟通干预需要进一步实证研究

为了满足自闭症儿童复杂的沟通需要，减少其问题行为，二十世纪七十年代有研究者提出采用辅助沟通系统（Augmentative and Alternative Communication ，AAC）对自闭症儿童的沟通能力进行训练，使其掌握能够突破自身限制的沟通方式表达基本需求。美国言语语言听力协会（American Speech and Hearing Association，ASHA）对 AAC 的定义是属于一个研究、临床和教育实践的的领域[①]，其使用目的是给暂时或永久存在严重表达性沟通障碍者提供一个有效且便利的沟通方法。经过多年的 AAC 实证研究发现，自闭症儿童越早开始学习使用某种形式的 AAC[②③]，对其社交沟通的发展益处越大。时至今日，可供自闭症儿童选择的 AAC 有多种形式，常见的比如手势语（Manual Sign，MS）、图片交换沟通系统（Picture Exchange Communication System，PECS）[④]和语音生成装置（Speech Generating Device，SGD）[⑤⑥]。而传统的纸质卡片版 PECS（以下简称为传统版 PECS）是对自闭症儿童实施最为频繁的一种低科技 AAC，它由物品兑换、扩充自发性能力、辨别训练、句型结构“我要+ XX”、接受性语言训练与反应性和自发性训练等六个阶段组成[⑦⑧]。随着科技的不断进步，高科技 AAC 渐趋流行，应用市场逐渐丰富化，而基于 iPad 应用程序的语音生成装置（SGD）

① 杨广学，张巧明，王芳.特殊儿童心理与教育（第二版）[M].北京：北京大学出版社.2017:162

② Beukelman D, Mirenda P. Augmentative and alternative communication:Supporting children and adults with complex communication needs[M]. Baltimore: Paul H Brookes Publishing Co, 2005 .

③ Schlosser R W. The efficacy of augmentative and alternative communication: Toward evidence-based practice[M].San Diego: Academic Press, 2003.

④Andrew S Bondy , Lori A Frost. The Picture Exchange Communication System[J]. Focus on Autism and other developmental disabilities,1994, 9（3）.

⑤ Lancioni G E, O’Reilly M F, Cuvo A. PECS and VOCAs to enable students with developmental disabilities to make requests: An overview of the literature[J]. Research in Developmental Disabilities，2007，28（5）.

⑥ Mirenda P. Toward functional augmentative and alternative communication for students with autism: Manual signs, graphic symbols, and voice output communication aids[J]. Language, Speech, & Hearing Services in Schools，2003，34（3）.

⑦ Andrew S Bondy , Lori A Frost. The Picture Exchange Communication System[J]. Focus on Autism and other developmental disabilities,1994, 9（3）.

⑧ Flippin M, Reszka S, Watson L. Effectiveness of the picture exchange communication system (PECS) on communication and speech for children with autism spectrum disorders: A meta-analysis[J]. American Journal of Speech-Language Pathology，2010， 19（2）.

中国知网 https://www.cnki.net

便作为一种高科技 AAC 应运而生。这种高科技 AAC 时常会结合 PECS 教学方案使用（以下简称为 iPad 版 SGD），在国外各类沟通障碍人士中使用频繁。近些年来，国内也开发了一些具有沟通功能的应用程序，但不为大众所知。相较于国外来说，目前国内使用这种 iPad 版 SGD 干预的研究较少，大部分还是使用传统的纸质卡片版 PECS 干预居多。iPad 版 SGD 和传统版 PECS，哪一种沟通辅具对于提升自闭症儿童有意语音输出能力更为有效也是一个值得研究的问题。基于此，开展了本次比较干预效果的研究。

中国知网 https://www.cnki.net

二、研究目的与意义

（一） 研究目的

本研究通过传统版 PECS 与 iPad 版 SGD 对三名 7-13 岁且沟通能力有限的自闭症儿童实施干预，进而比较两种沟通辅具发展三名被试有意语音输出行为的干预成效。干预后，通过数据分析被试的有意语音输出水平是否发生变化。

对于三名沟通能力有限的自闭症儿童，本研究拟解决以下几个问题：

（1）干预前后三名被试对 iPad 版 SGD 和传统版 PECS 是否存在偏好？

（2）iPad 版 SGD 和传统版 PECS 对发展被试有意语音输出行为的有效性如何?哪一种干预工具（沟通辅具）下的有意语音输出频率更高？

（3）被试是否会因为使用其偏好的沟通辅具而影响其有意语音输出的频率？

（4）有意语音输出的频率在维持期的保持效果是否会因为其使用偏好的沟通辅具而有所差异？

（二） 研究意义

1. 理论意义

（1）丰富了 iPad 版 SGD 干预自闭症儿童沟通能力的研究成果。目前国外使用 iPad 应用程序对自闭症儿童进行沟通干预的实证研究较多，而国内使用 iPad 应用程序进行沟通干预的研究数量还较少。因此需要进一步的实证研究来丰富此类沟通干预的研究成果。

（2）为国内比较 iPad 版 SGD 和传统版 PECS 干预提供研究参照。近十年来，针对自闭症儿童的沟通问题，国外应用两种或两种以上 AAC 进行沟通干预的比较研究较多，但国内此类研究少之又少。

（3）为自闭症领域内的一线教育工作者及儿童家长提供了一定的方法指导和干预思路。不仅一线教育工作者的干预教学质量对自闭症儿童沟通能力的发展起着十分重要的作用，而家长在家庭中为孩子提供的支持与服务也不容小觑。通过偏好评估设计出一种最合适的 PECS 干预方案，不仅能给他们提供了适切的方法指导，而且还能提供一种新的干预思路，为其往后在其他类型的干预方法提供

中国知网 https://www.cnki.net

参考价值。

2. 实践意义

（1）为验证 iPad 版 SGD 与传统版 PECS 对于自闭症儿童的沟通干预积累了实证研究经验。本研究采用单一被试实验法中的多基线跨被试设计结合交替处理设计对自闭症儿童的有意语音输出行为进行干预，并收集基线期、干预期、维持期的数据资料进行分析。为往后比较两种及两种以上的 AAC 干预研究积累了更进一步的实践经验。

（2）为一线教育工作者、家长和 PECS 干预研究者在往后的干预工作中，提供具体的操作程序和干预实践的建议。通过实施两种干预条件下 PECS 每一阶段结构化的干预步骤，可为一线干预实践者、家长和研究者提供可参考的干预步骤和实质性的干预建议。

（3）为验证本土化 iPad 应用程序的沟通干预成效提供了进一步的实践经验。往常的研究使用国外的 APP 居多，近些来国内也开发了一些简单实用的应用程序用于自闭症儿童的沟通干预，本研究选用“静待花开”这一应用作为 iPad 版 SGD 上实施干预的主要工具，可为后期其他自闭症相关工作人员提供相关经验。

中国知网 https://www.cnki.net

三、核心概念界定

（一）自闭症谱系障碍

临床上首次描述自闭症（又称孤独症）是在 20 世纪 40 年代。1943 年美国医生 Kanner 报道了 11 例患者，并命名为“早期婴儿孤独症”（early infantile autism）。1949 年 Kanner 医生发表了第二篇文章，将该病的病因从生物学转向了心理学，甚至提出了“冰箱妈妈”的理论。而后 Bernard Rimland 博士因为自身原因开始对自闭症进行生物学研究，于 1964 年发表了《婴儿自闭症：其症状和对行为神经理论的影响》，终结了“冰箱妈妈”理论，指出自闭症的生物学原因以及基因与环境的相互作用，为改变公众对自闭症的看法铺平了道路。在我国，1982 年陶国泰教授确诊了中国第 1 例自闭症患儿，自此“自闭症”这个新奇的词汇才开始走进中国。

自闭症的定义和分类诊断标准仍处于一个不断变化的过程中，目前采用最广泛的分类诊断标准为美国精神疾病协会（American Psychiatric Association，APA）编写的 DSM（Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders）及世界卫生组织出版的 ICD（International Classification of Diseases）[①]。根据 DSM 的不断修订和发展，自闭症的定义也在逐步的完善。《美国精神障碍诊断和统计手册（第 5 版）》（DSM-V，2013）将自闭症定义为自闭症谱系障碍，核心缺陷主要有两种：一是现在或过去在多种情景内的社会沟通和社会互动方面表现出质的损伤；二是行为、兴趣或活动的模式相当局限，重复刻板[②]。根据 DSM-V 的诊断标准，APA 将自闭症谱系障碍的不同严重程度分为三级，一级（轻度）需要支持；二级（中度）需要高强度支持；三级（重度）需要非常多的支持。在我国自闭症被定义为是一类起病于 3 岁前，以社会交往障碍、沟通障碍和局限性、刻板性、重复性行为为主要特征的心理发育障碍，是广泛性发育障碍中最有代表性的疾病（中华人民共和国卫生部，2010），是一种具有临床多样性、病原学异质性并常

① Joseph,B.The neuroscience of autism spectrum disorders.Amsterdam:Elsevier Publishing Inc，2013.

② 张道龙等译. 美国精神医学学会.精神障碍诊断与统计手册（案头参考书）（第五版）[M]. 北京:北京大学出版社，2014.

中国知网 https://www.cnki.net

伴发多种其他疾病的神经发育障碍（neurodevelopment disorder）。这一概念的界定较为成熟且在我国特殊教育领域是普遍认同的。

（二）图片交换沟通系统

2015 年，美国国家自闭症中心（National Autism Center，NAC）的国家标准化报告（The National Standards Project，NSP）确定了一些干预措施，并有足够的证据表明它们对自闭症个体是有效的。NSP 在第二阶段共确定了 14 项针对儿童、青少年和年轻的成年人（22 岁以下）有效的干预方法[①]（见表 1）。

表 1 美国国家规范化报告评估结果（NSP）

确认有效的干预方法	
行为干预 Behavioral Interventions	同伴介入训练 Peer Training Package
认知行为干预 Cognitive Behavioral Intervention Package	关键反应训练 Pivotal Response Training
对低龄自闭症儿童的综合行为治疗 Comprehensive Behavioral Treatment for Young Children	时间表 Schedules
语言训练法（输出）Language Training（Production)	脚本法 Scripting
示范法 Modeling	自我管理 Self-Management
自然教学策略 Natural Teaching Strategies	社交技能 Social Skills Package
家长培训 Parent Training	基于故事的干预法 Story-based Intervention

而最近美国国家自闭症循证与实践交流中心（The National Clearinghouse on Autism Evidence and Practice，NCAEP）发布了一份用于确定有效的循证实践方法（Evidence-based Practices，EBPs）的新报告。新报告回顾了 1990-2017 年发表的文献，共确定了 28 种 EBPs[②]（见表 2）。

表 2 美国国家自闭症循证与实践交流中心（NCAEP）

28 种 EBPs	
前事干预 Antecedent-Based Interventions（ABI）	自然情境干预 Naturalistic Intervention （NI）
感觉统合 Ayres Sensory Integrationn®（ASI®）	家长实施的干预 Parent-Implemented Intervention（PII）
辅助沟通系统 Augmentative and Alternative Communication（AAC）	同伴介入干预 Peer-Based Instruction and Intervention（PBII）
行为动力干预 Behavioral Momentum Intervention（BMI）	提示 Prompting（PP）
认知行为/教学策略 Cognitive Behavioral/	强化 Reinforcement（R）

① National Autism Center, https://nationalautismcenter.org/national-standards-project/phase-2/ , 2015.
② The National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorder , https://autismpdc.fpg.unc.edu/evidence-based-practices ,2020.

中国知网 https://www.cnki.net

Instructional Strategies（CBIS）	
对替代行为、不相容行为或其他行为的区别性强化 Differential Reinforcement of Alternative,Incompatible, or Other Behavior（DR）	反应中断及重新定向 Response Interruption/ Redirection（RIR）
直接教学 Direct Instruction（DI）	自我管理 Self-Management（SM）
回合式教学 Discrete Trial Training（DTT）	社交叙事 Social Narratives（SN）
运动 Exercise and Movement（EXM）	社交技能训练 Social Skills Training（SST）
消退 Extinction（EXT）	任务分析 Task Analysis（TA）
功能性行为评估 Functional Behavioral Assessment（FBA）	技术辅助教学及干预 Technology-Aided Instruction and Intervention（TAII）
功能性沟通训练 Functional Communication Training（FCT）	时间延迟 Time Delay（TD）
示范 Modeling（MD）	录像示范 Video Modeling（VM）
音乐介入干预 Music-Mediated Intervention（MMI）	视觉支持 Visual Supports（VS）

对于自闭症儿童来说，我们可以看出科学有效的干预方法众多，其中有一类是 AAC（辅助沟通系统），而图片交换沟通系统（Picture Exchange Communication System，PECS）是一种专门为自闭症儿童设计的辅助沟通系统，由 Andy Bondy 博士和言语语言病理学家 Lori Frost 于 1985 年在美国特拉华州自闭症项目中创立，旨在增强自闭症儿童功能性的沟通能力[①]。而功能性沟通能力（Functional Communication ability）是指个体能够自发地、独立地表达自己的需求并与他人进行沟通交往的能力，是最基本的沟通能力。这种沟通可以通过各种形式表达，包括语音、图片交换、手势、手语和辅助沟通设备等让别人知道自己的基本需求，比如“我想要喝水”、“我想要上厕所”等等都是基本需求。

PECS 的教学模式基于应用行为分析法和 B.F. Skinner 的《言语行为》（Verbal Behavior）一书。应用行为分析法（Applied Behavior Analysis，ABA）是一种结构化的训练模式，需要将训练内容分解成可执行的小步骤，并采用特殊手段对每个行为单元进行训练直到儿童掌握，最后把已掌握的行为单元组合起来形成完整的行为。PECS 就是一套基于 ABA 且严格依照结构化的步骤和指导手册的沟通系统。在《言语行为》一书中，Skinner 创造了“言语操作者”一词，并为四种言语操作者命名：要求、命名、仿说和互动式语言。他认为这四个言语操作符是言语行为的组成部分，传统语言学家通常称其为表达性语言。他还描述了倾听者的反应，这相当于接受性语言。而 PECS 的常用目标行为就包括提要求这一言语

① Bondy, A, & Frost, L. The picture exchange communication system[J]. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities,1994, 9(3), 1-19.

中国知网 https://www.cnki.net

操作符，并且 PECS 的后期阶段也是一个接受性和表达性语言训练的阶段。虽然 PECS 最初设计的主要目的是增强自闭症儿童的请求技能，但已有研究记录了自闭症儿童除了请求之外的其他技能的变化。

PECS 共分为以下六个阶段：阶段 I 教学生学会用一张图片交换自己非常想要的物品或活动；阶段 II 依旧使用单张图片，教导学生学会在不同的地方、对不同的人，穿越一段距离进行图片交换，以泛化这项新技能。阶段 III 教导学生学会从两张或多张图片中做出选择，请求自己偏好的物品；阶段 IV 教学生学会在一个可拆卸的句子条上使用“我要”加上“偏好物”图片来构建简单的句子，教师和学生一起读句子条；阶段 V 引导学生在教师的指导下学会使用 PECS 来回答诸如“你想要什么？”的问题；阶段 VI 教导学生主动用评论性的语言来回答 “你看到/听到/闻到什么？”和“这是什么？”等问题，学会用“我看到”、“我听到”、“我感到”、“这是”等句首词来造句。PECS 最开始是用于 Andy Bondy 和 Lori Frost 项目中的学龄前自闭症儿童，而后 PECS 已成功应用于世界各地成千上万各年龄段认知、生理和沟通有障碍的学习者。

本研究中的传统版 PECS 沟通本由一个贴着众多魔术贴的活页夹组成，各种强化物的过塑图片粘在活页夹内可供教学使用。每张以供交换的过塑图片均为 5*5cm 大小，沟通本尾页粘连着一个句子条以供 PECS 后期阶段使用。

（三）基于 iPad 的语音生成装置

语音生成装置（Speech Generating Device，SGD）是另一种辅助沟通系统，又被称为 Voice Output Communication Aids，VOCAs），是借助语音设备及语音软件发出相应的声音来辅助自闭症儿童进行沟通的系统。这类设备上有多种事先储存好的图标，并且每一个图标都与特定的语音输出内容相联系，自闭症儿童可以通过简单的操作（如触碰图标、按下或拖动按钮）来激活设备的语音功能，使其发出声音，从而实现沟通目的[①]。SGD 作为一种便携式的电子设备，它可以显示各种图片符号或书面语言，并产生数字化或合成的语音输出[②]。目前，虽然有些研究为自闭症儿童的 SGD 干预提供了一些实证证据，但 SGD 干预并没有标准

① 冯雅静，胡晓毅.国外扩大替代性沟通系统对自闭症儿童需求表达技能干预的研究综述[J].中国特殊教育，2014,（06）:31.

② Lloyd, L. L., Fuller, D. R., & Arvidson, H. H.Augmentative and alternative communication: A handbook of principles and practices. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon,1997.

中国知网 https://www.cnki.net

或统一的方案[①]。除传统的 SGD 以外，许多实证研究开始将便携式触屏设备（如 iPad，iPod，iPhone 以及其它智能电子设备）当作 SGD 使用，并且因其价格低、功能多和社会认可度高等特性在自闭症儿童干预中越来越受欢迎[②]。因此，基于 iPad 应用程序的 SGD 与以往传统的专用 SGD 有一定的区别。国外的研究者进行了一些比较不同 AAC 干预效果的研究，发现加入 PECS 教学方案的 iPad 版 SGD 可用于对功能性口语有限或无口语的自闭症儿童教授表达需求和语音输出等沟通技能。与费用高昂的专用 SGD 相比，iPad 等平板设备可能确实是自闭症儿童更合适和更经济的 AAC 选择。

本研究所指的 iPad 版 SGD 是指基于 iPad 并加入修订版 PECS 方案的 SGD，而 iPad 版 SGD 主要通过装有“静待花开”这一应用程序来实施干预。近些年来随着科技不断地发展，iPad™的 App Store 中开始出现了一些带有辅助沟通功能的应用程序。

对于本研究中的三名被试，为何选择传统版 PECS 和 iPad 版 SGD 作为其沟通能力的干预工具，原因如下：（1）在自闭症领域，已经证实这两类 AAC 在多次循证实践干预中颇为有效。（2）本研究中的两类沟通辅具皆可以制作丰富的图片以供被试使用，符合自闭症儿童偏好视觉认知的加工方式；（3）结合研究对象当前的认知发展阶段、认知发展特点和有限的沟通能力，较为适合使用这两类 AAC；（4）本研究的被试都有较为偏好和厌恶的强化物，所以可使用相应强化物图片实施两种沟通辅具的干预教学。

（四）沟通行为

沟通是指经由语言或其他符号，个体间将彼此的讯息、想法、态度及感情传递的互动过程[③]。沟通是人类生活中最普遍和最重要的活动。沟通过程体现着人与人之间的联系，是人与人之间的信息传递、思想传递和情感交流的重要手段。AAC 领域的著名研究者 Janice Light 提出沟通的目的有以下四个：第一，表达基

① Ganz, J. B., Earles-Vollrath, T. L., Heath, A. K., Parker, R. I., Rispoli, M. J., & Duran, J. B. A meta-analysis of single case research studies on aided augmentative and alternative communication systems with individuals with autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2012, 42(1), 60-74.

② Achmadi D, Sigafoos J, V an er Meer L, et al. Acquisition, preference, and follow-up data on the use of three AAC options by four boys with developmental disability/delay. Joumal of Developmental and Physical Disabilities,2014,26(5):565-583.

③ Allen K. E. The exceptional child: Mainstreaming in early childhood education. Albany,.New York:Delmar，1992:101.

中国知网 https://www.cnki.net

本的需求； 第二，传递（分享）信息；第三，发展社交亲近性（social closeness）；第四，满足社交礼节需求（social etiquette）。可知，沟通除了表达日常需求和传递信息以外，还涉及到发展社交亲近关系等方面，沟通的重要性不容小觑。沟通按照沟通方式分为语言沟通和非语言沟通。语言沟通是指以语词为载体实现的沟通，包括口头语言沟通和书面语言沟通；非语言沟通指的是使用除语言符号以外的各种符号系统，包括身体动作、体态、语气语调以及空间距离等方式交流信息。

沟通行为是指为了促使信息成功传递的一切行为，Montgomery 认为沟通行为可区分为主动（initiation）的沟通行为及回应（response）的沟通行为两种[①]。主动沟通行为通常是指个体自动产生的沟通行为，是一种自发性行为；而回应行为则是指在被期待回答的情形下，个体所表现的沟通行为。有研究表明在所有 AAC 中，请求训练或请求式言语[②]通常是发育障碍患者干预的重点[③④⑤]，但也有不少的研究结果显示，PECS 除了在表达需求和几种社交技能（如眼神接触、共同注意或合作游戏等）得到提升以外，自然的语音输出也发生了一些积极变化[⑥⑦]。鉴于此，本研究开始使用两种沟通辅具对三名自闭症儿童的有意语音输出行为进行干预，以期能提升三名被试的有意语音输出水平。

本研究中的沟通行为是指被试发出的有意语音输出行为。而语音输出行为分为有意的语音输出行为和无意的语音输出行为。有意的语音输出行为是指任何旨在传递有目的、有意义的交流信息的单个字发声、词语的近似发声或准确的词语发声；而无意的语音输出是指刻板地发声和其他无意识、无意义的发声。

① Mundy, P, Sigman, M, Ungerer, J, Sherman, T. Defining the social deficits of autism: the contribution of non-verbal communication measures. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 1986,27(5), 657-669.
② Skinner, B. F. Verbal behavior. New York: Appleton-Century-Crofts,1957.
③ Dixon, M. R., Small, S. L., & Rosales, R. Extended analysis of empirical citations with Skinner's Verbal Behavior: 1984-2004[J]. The Behavior Analyst, 2007,30(2),197–209.
④ Dymond, S., O'Hora, D., Whelan, R., & O'Donovan, A. Citation analysis of Skinner's Verbal Behavior: 1984-2004[J]. The Behavior Analyst, 2006,29(1), 75–88.
⑤ Sautter, R. A., & LeBlanc, L. A. Empirical applications of Skinner's analysis of verbal behavior with humans[J]. The Analysis of Verbal Behavior,2006,22(1), 35-48.
⑥ Tincani , M. , Crozier , S. , & Alazetta , L. The Picture Exchange Communication System: Effects on manding and speech development for school-aged children with autism . Education and Training in Developmental Disabilities, 2006,41, 177–184.
⑦ Yoder , P. J. , & Stone , W. L . A randomized comparison of the effect of two prelinguistic communication interventions on the acquisition of spoken communication in preschools with ASD . Journal of Speech, Language, and Hearing Research,2006,49, 698–711.

中国知网 https://www.cnki.net

四、文献综述

（一）自闭症谱系障碍儿童沟通能力的综述

2013 年 5 月美国精神疾病协会（APA）新发布的精神疾病诊断标准 DSM-V 对自闭症谱系障碍的不同严重程度根据社会交流及重复行为及狭隘兴趣这两类症状分为三级，三级最严重，一级最轻。具体定义如下：三级表现为言语和非言语社交交流能力有严重缺陷，造成严重的功能障碍；主动发起社会交往非常有限，对他人的社交接近极少回应。二级表现为言语和非言语社会交流能力有明显缺陷，即使在被帮助的情况下也表现出有社交障碍；主动发起社会交往有限，对他人的社交接近回应不够或异常。一级表现为如果没有帮助，其社会交流的缺陷带来可被察觉到的障碍；主动发起社会交往有困难，对他人的主动接近有不寻常或不成功的回应。可见，国外对于自闭症谱系障碍的程度划分不论是一级还是三级，自闭症儿童的在沟通方面遇到的困难可概括为自发产生沟通行为的困难，对他人发起的沟通做出回应的困难，以及参与会话轮流的困难。

研究者发现大部分自闭症儿童都存在不同程度的语言障碍，或是接受性语言障碍，或是表达性语言障碍[①]。语言障碍（Language Disorder）是指个体所掌握的语言学知识系统与其年龄不相符，落后于同龄的正常人，属于在语言符号系统的理解和使用上的异常[②]。接受性语言障碍的鉴定标准中提到，言语理解能力低于实际年龄应有的水平。1 岁时对熟悉的名称无反应，2 岁时仍不能听从日常简单的口令，之后出现不能理解语法结构、不了解别人的语调、手势等意义的情况，其严重程度超过同龄儿童的变异范围。而在表达性语言障碍的鉴定标准中，言语表达能力明显低于实际年龄应有的水平。2 岁时不会说单词，3 岁时不能讲两个单词的短句，稍大后仍有词汇量少，讲话过短，句法错误等问题，其严重程度超过同龄儿童的变异范围。语言障碍有关统计数据表明，大约一半的自闭症谱系障碍儿童有获得性功能语言方面的缺陷[③]。从鉴定标准中发现，自闭症儿童沟通能力的发展水平明显慢于同龄儿童的发展水平，主要表现在言语理解能力低和言语

① 周念丽.自闭症谱系障碍儿童的发展与教育[M].北京：北京大学出版社，2011：94-103
② 刘春玲，江琴娣.特殊教育概论（第二版）[M].上海：华东师范大学出版社，2015：148-151
③ Bryson S E.Epidemiology of autism[J]. Journal of Autism and Developmental Disorders,1996,26,165-167.

中国知网 https://www.cnki.net

表达能力有限两个方面。

自闭症儿童在言语理解上的困难主要表现在单个词语的理解和语义的理解上。障碍程度重的自闭症儿童因只有很少的词汇量，要获得语词理解能力有极大的难度，而障碍程度轻的自闭症儿童即使掌握了大量词汇，由于缺乏整合和迁移能力，依然表现出词汇理解的困难。由此带来的教育干预思考是，应当积极地运用以形象直观的图片或图像为主的视觉性支持策略，来有效地促进自闭症儿童的言语理解能力。与言语理解相比较，自闭症儿童在言语表达上则呈现出更多的困难和特异性。这类儿童在言语表达能力有以下几个特点：首先，在回声性语言方面，自闭症儿童很少有沟通性的口头言语，最为常见的是鹦鹉式仿说的回声性语言；其次，在语义表达方面，可能会出现人称代词的错用和避用以及奇异新词的杜撰与使用；最后，在语用表达方面，缺乏社会性的言语交流行为、缺乏会话技能所需的交互意识以及在叙事时对沟通对象和情境敏感性不够。针对自闭症儿童在言语理解和言语表达上表现出来的困难，根据大脑的可塑性和言语发展的关键期理论，对这类儿童沟通能力的发展应做到“早发现、早诊断、早干预”。

（二）图片交换沟通系统在自闭症沟通干预中的应用综述

图片交换沟通系统（PECS）自 1985 年由 Andy Bondy 和 Lori Frost 在美国特拉华州自闭症项目中创立以来，在世界各地便得到了广泛的应用研究。鉴于应用 PECS 干预自闭症儿童的研究较多，仅摘取部分较有代表性的文献进行归纳。1994 年，Bondy 与 Frost 选取 85 名 5 岁以下无功能性口语的自闭症儿童，进行 PECS 干预训练，从训练用图片交换物品到训练被试自发性的回答与反应日常生活中常见的问题，结果显示 85 名儿童中有 25 人学会了使用口语和图片相结合的方式或复杂的文字系统沟通，而 41 名学生则以口语作为唯一的沟通系统，被试的沟通能力均有一定的提升[①]。1998 年，Schwartz 等学者选取了 31 名 3 至 6 岁存在严重社交、沟通及认知障碍的自闭症儿童，利用 PECS 对其进行干预教学，结果显示许多儿童习得了无提示的、非回声学的口语沟通能力，所有儿童都在经过训练和未经训练的环境中表现出多次成功的沟通互动[②]。2002 年，Charlop-christy 等

① Bondy, A. S., & Frost, L. A. The Picture Exchange Communication System. Focus on Autistic Behavior,1994, 9(3), 1–19.

② Schwartz, I. S.; Garfinkle, A. N.; Bauer J. The Picture Exchange Communication System: Communicative Outcomes for Young Children with Disabilities[J]. Topics in Early Childhood Special Education, 1998,18(3), 144–159.

中国知网 https://www.cnki.net

人选取了三名 3-12 岁几乎没有口语能力的自闭症儿童，采用跨被试多基线设计对他们使用 PECS 干预，结果表明被试使用 PECS 的熟练程度、自发的发声及模仿的频率、表达句子的平均长度均显著增加①。2004 年，Ganz 与 Simpson 对三名 3-7 岁的自闭症儿童实施了 PECS 前四个阶段的干预实验，被试经过各阶段训练后不仅提升了使用 PECS 的熟练程度，而且发声的平均字数以及非单词发声出现的频率都呈现上升趋势②。2007 年，Anderson 等人对一名 6 岁的自闭症儿童使用 PECS 教授功能性的语言，结果发现其需求表达行为、自发性沟通次数和累积单词数的增加以及非目标行为也呈现出积极的变化趋势③。2009 年，Jurgens 等人使用 PECS 方案来评估一名 3 岁自闭症男孩学习 PECS 的情况，并评估其口语、社会交际行为和功能性游戏的伴随变化。结果表明，该被试迅速习得了 PECS 的第一至第三阶段的标准行为，并发现其口语词汇量的增加和可理解话语长度的增加④。PECS 发展至今，大量实证研究已经证明其在自闭症沟通干预中的有效性，因变量大多集中在自发的请求行为、单词的发声频率和发声的话语长度以及表达句子的长度等沟通方面。还有不少的研究测量评估了其它目标行为的变化，如减少了一些攻击性行为、自伤行为等问题行为发生的频率，增加了共同注意的时长以及提升了延迟等待能力等。而后，国外的学者开始将 PECS 与其他类型 AAC 就具体目标行为的干预效果进行比较研究。近些年来，还有大量研究开始将 PECS 与其他针对自闭症儿童的有效干预方法结合使用，从而分析其干预成效。

国内谢淑珍在 2002 年使用单一被试实验法对三名发展迟缓的幼儿实施了 PECS 干预教学，结果发现 PECS 对促进该幼儿的主动表达能力明显，并且取得了良好的维持效果和泛化效果⑤。许耀分对两名 4 岁无自发性语言的自闭症儿童实施 PECS 干预训练，结果显示儿童可以使用 15-20 张图片进行沟通，PECS 教学提升了其口语沟通能力⑥。罗汀琳对一名 13 岁的中度自闭症男孩进行 PECS 干

① Charlop-Christy, Marjorie H; Carpenter, Michael. Using the picture exchange communication system (PECS) with children with autism: assessment of PECS acquisition, speech, social-communicative behavior, and problem behavior[J].Journal of Applied Behavior Analysis, 2002,35(3), 213－231.

②Jennifer B. Ganz; Richard L. Simpson). Effects on Communicative Requesting and Speech Development of the Picture Exchange Communication System in Children with Characteristics of Autism[J].Journal of Autism and Developmental Disorders.2004, 34(4), 395－409.

③ Anderson, A., Moore, D. W., Bourne, T. Functional communication and other concomitant behavior change following PECS training: A case study. Behaviour Change, 2007,24(3), 173–181.

④ Jurgens A，Anderson A，Dennis W． The Effect of Teaching PECS to a Child With Autism on Verbal Behaviour，Play，and Social Functioning[J]. Behaviour Change，2009(1) ,66－81.

⑤ 谢淑珍.发展迟缓幼儿沟通教学成效之研究[D].彰化:国立彰化师范大学特殊教育系,2002.

⑥ 许耀分. 图片兑换沟通系统教学对增进自闭症儿童自发性使用图片沟通行为之研究[D]. 台北：台北市立

中国知网 https://www.cnki.net

预，结果发现该被试习得了工具性沟通功能的目标行为，提高了词汇发声的清晰度，维持效果在实验情境中，家庭情境最佳[①]。2005 年，林欣怡等人对两名 9-11 岁的低功能自闭症男童实施 PECS 阶段教学，结果显示两名被试都学会了 PECS 的第一至第三阶段，主动沟通行为明显增加[②]。赵晓妍对一名 11 岁的自闭症男童进行了 PECS 训练，结果发现其学习使用 PECS 后自发性增强，表达意愿增加[③]。杨丽民对一名 4 岁的学前自闭症儿童实施 PECS 教学，该被试完成了 PECS 的前五个阶段，运用口语表达的能力增强并能简单地回答问题[④]。郭涛对三名 2-3 岁的自闭症幼儿使用 PECS 实施教学，经过干预教学后幼儿可以初步运用图片进行替代沟通，沟通能力也得到一定的提升[⑤]。胡晓毅等人采用单一被试的跨情境跨行为多基线设计，运用 PECS 对一名 4 岁的重度自闭症儿童进行干预，结果发现这种干预方法使得被试的需求表达行为明显增加，攻击性行为频率减少[⑥]。刘向丽对 50 名自闭症儿童采用对照组实验设计，研究组中 25 名儿童在常规护理基础上进行 PECS 干预训练，对照组则进行常规康复护理，结果发现研究组的自闭症儿童沟通、语言能力恢复有明显效果，并且该组的维持效果也表现出明显的优势[⑦]。李欢等人采用单一被试研究的倒返设计（ABAB），对一名 6 岁的学前无口语自闭症儿童实施 PECS 干预，结果发现该被试的口语主动沟通行为数量先降后升，非口语主动沟通行为数量与形式均明显增加[⑧]。综上所述，PECS 在我国也应用的越来越广泛，研究对象以无口语或少口语的自闭症儿童居多，研究方法以采用单一被试实验法为主，大部分研究的因变量以各种沟通行为为测量指标，研究结果中大多自闭症儿童的沟通能力皆呈现积极提升的趋势。

（三）基于 iPad 的语音生成装置在自闭症沟通干预中的应用综述

师范学院, 2003.

① 羅汀琳.图片兑换沟通系统对中度自闭症儿童沟通行为成效之研究[D].高雄：国立高雄师范大学特殊教育研究所硕士论文,2005.

② 林欣怡，杨宗仁. 图卡兑换沟通系统对改善小学低功能自闭症学生自发性沟通行为类化之成效[J].特殊教育研究学刊. 2005,29,199-224.

③ 赵晓妍.图片交换沟通系统（PECS）在自闭症儿童语言训练中的运用[J].现代特殊教育，2007,（06）,40-42.

④ 杨丽民.运用图片交换沟通系统促进学前自闭症儿童沟通能力的个案研究[D].四川:四川师范大学，2012.

⑤ 郭涛.自闭症幼儿沟通能力的干预研究[D].上海:上海师范大学，2015.

⑥ 胡晓毅，范文静.运用图片交换沟通系统改善自闭症儿童需求表达及攻击行为的个案研究[J].中国特殊教育,2014,(10),40-44.

⑦ 刘向丽.图片交换沟通系统在儿童孤独症康复护理中的应用价值[J].现代中西医结合杂志 ,2016,(32),3634-3636.

⑧ 李欢，杜泽星.图片交换沟通系统对学前自闭症儿童主动沟通行为的干预研究[J].中国特殊教育,2016,(7),44-50.

中国知网 https://www.cnki.net

2012 年 Flores 等人在 iPad 上使用 Pick a Word 软件教授学生单一步骤的请求技能，学生通过点击屏幕上的彩色照片以表达需求，每个需请求的物品都以照片的形式在屏幕上呈现，结果显示学生使用 iPad 时，其主动的沟通行为增加[①]。2013 年 Dundon 等人对一名 5 岁的自闭症男孩使用 iPad 上的 My Choice Board 和 Go Talk Now for Free 两个应用程序进行干预，因变量是使用 iPad 提出正确的请求，结果表明被试正确的请求行为数量明显增加，语音输出能力也得到发展，维持期仍能继续在 iPad touch 上正确地使用这两个应用程序[②]。Sigafoos 等人教两名 4-5 岁的自闭症男孩使用基于 iPad 的语音生成装置请求继续玩游戏，结果发现两个男孩都学会了使用 iPad 版 SGD，在没有提示的情况下口语沟通行为增加并保持了这项技能，还发现其能使用 iPad 版 SGD 泛化到其他未经训练的物品和活动中[③]。Gevarter 等人教导四名 4-7 岁发声能力有限的自闭症儿童在 iPad 上使用 GoTalk，Scene and Heard 软件，应用延迟、差别强化、提示等教学方法后，发现其中三名儿童开始发出伴随着 SGD 反应的语音近似词，所有儿童在语音输出显示出增加趋势之前就开始发声了，且发声可泛化到一个没有 SGD 的环境中[④]。Waddington 等人在 iPad 版 SGD 上使用 Proloquo2Go 应用程序教三名 7-10 岁的自闭症孩子提出一般性的请求以获得玩具，接着提出具体的请求以获得两个玩具中的一个，然后在收到请求的玩具后表达感谢。结果发现，三名儿童可以学习使用 iPad 版 SGD 来完成涉及请求和口语表达等多步骤的沟通[⑤]。King 等人在 iPad 上使用 Proloquo2Go 应用程序并结合 PECS 对三名 3-5 岁的自闭症儿童进行教学，结果显示自闭症儿童学会了使用 iPad 请求偏好物所需的技能。与基线探测相比，还发现被试在干预阶段的发声请求增加[⑥]。Lorah 等人对三名 3-4 岁的自闭症儿童

---

① Flores M，Musgrove K，Renner S．A Comparison of Communication Using the Apple iPad and a Picture －based System[J]. Augmentative and Alternative Communication，2012,28(2) : 74-84．

②Dundon, M., McLaughlin, T., Neyman, J., & Clark, A. The effects of a model, lead, and test procedure to teach correct requesting using two apps on an iPad with a 5-year-old student with autism spectrum disorder[J].Educational Research International,2013, 1(3), 1-10.

③Sigafoos, J., Lancioni, G. E., O’Reilly, M. F., Achmadi, D., Stevens, M., Roche, L. Teaching two boys with autism spectrum disorders to request the continuation of toy play using an iPad®-based speech-generating device[J]. Research in Autism Spectrum Disorders,2013, 7(8),923－930.

④ Gevarter, C., O’Reilly, M. F., Kuhn, M., Mills, K., Ferguson, R. Increasing the vocalizations of individuals with autism during intervention with a speech-generating device[J]. Journal of Applied Behavior Analysis,2015，49(1), 17-33.

⑤ Waddington H，Sigafoos J，Lancioni G E. Three Children With Autism Spectrum Disorder Learn to Perform a Three-Step Communication Sequence Using an iPad-Based Speech-Generating Device[J].International Journal of Developmental Neuroscience，2014(39) : 59 －67.

⑥ King, M. L., Takeguchi, K., Barry, S. E., Rehfeldt, R. A., Boyer, V. E., & Mathews, T. L. Evaluation of the iPad in the acquisition of requesting skills for children with autism spectrum disorder[J]. Research in Autism Spectrum Disorders, 2014,8(9), 1107－1120.

中国知网 https://www.cnki.net

使用 iPad 上的 Proloquo2Go 应用程序进行训练，被试在研究过程中习得了图片符号的辨别能力；同时使用 iPad mini 作为 SGD，习得了请求和辨别设备屏幕上四个图片符号的能力，表达意愿增加，还发现所习得的技能在训练停止后维持效果仍良好[①]。Muharib 和 Alzrayer 对基于 iPad 应用程序的 SGD 进行了一项元分析，该元分析旨在评估使用高科技 SGDs 对 0-8 岁自闭症儿童沟通行为的有效性，结果表明 SGDs 对于教授自闭症儿童沟通行为是有效的[②]。以上这些研究结果皆表明自闭症儿童和具有严重沟通障碍的儿童可以使用基于 iPad 的 SGD 来发展包含表达需求和语音输出等一系列沟通能力。研究对象主要以 10 岁以下的自闭症儿童为主，研究方法主要是以单一被试实验法居多，研究所用的应用程序大多是基于 iPad 的应用程序，使用 Proloquo2Go 居多，还有研究者使用 Go Talk、Pick a Word、PECS Phase III、My Choice Board、Scene and Heard 和 SPEAKall！等应用程序。研究设计以多基线跨被试设计居多，还有多基线跨行为设计、多基线跨情境设计和倒返设计等。干预策略包括提示、强化、时间延迟、同伴介入、指导或示范、行为连锁中断策略和错误纠正等策略[③]。可见，国外使用 iPad 作为 SGD 对自闭症儿童进行沟通干预已经十分常见且较为成熟。

国内张春花应用基于 iPad 的 PECS 前三个阶段的教学方案，对两名 6 岁的低口语能力自闭症儿童的自发性沟通行为进行干预，结果发现基于 iPad 的 PECS 教学第一至第三阶段对两名自闭症儿童沟通干预都有立即学习成效，但成效的快慢受到个体精细动作、注意力的影响。两名被试在拓展性教学上也获得了很好的学习效果[④]。陈静使用 iPad 应用软件“小雨滴”对三名 7-9 岁的自闭症儿童的沟通行为进行干预，因变量为表达需求行为和回应问题行为，结果显示 3 名被试使用 iPad 独立表达需求的次数和熟练程度存在差异，但均呈现增加趋势；3 名被试使用 iPad 独立回应问题的次数和熟练程度均有所增加，但维持效果存在差异[⑤]。目前国内利用 iPad 对自闭症儿童沟通能力进行干预的实证研究还较少。其原因可能如下：首先，国内引入 PECS 干预时间并不长，大多数特殊教育学校和康复

① Lorah, E. R.Evaluating the iPad Mini® as a Speech-Generating Device in the Acquisition of a Discriminative Mand Repertoire for Young Children With Autism[J]. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities,2016 33(1), 47－54.

② Reem Muharib，Nouf M. Alzrayer.The Use of High-Tech Speech-Generating Devices as an Evidence-Based Practice for Children with Autism Spectrum Disorders: A Meta-analysis[J].Review Journal of Autism and Developmental Disorders，2017(1) : 43-57.

③ 曹溶萍，孙玉梅.SGD 在自闭症谱系障碍儿童干预中的应用[J].中国特殊教育，2020，（07）：74-81.

④ 张春花.基于 iPad 的 PECS 教学方案干预自闭症儿童沟通行为之研究[D].重庆：重庆师范大学,2015.

⑤ 陈静.iPad 应用软件对自闭症儿童沟通行为的干预研究[D].陕西：陕西师范大学，2019.

中国知网 https://www.cnki.net

机构还是使用传统的纸质卡片版 PECS 居多；其次，由于国内外的文化背景差异，国外的辅助沟通类应用软件所包含的各种词汇图片等素材可能并不适用于国内；最后，国内家长平常更多可能是出于休闲目的让孩子使用便携式平板设备，加上国内开发出来带有辅助沟通功能的应用软件可能并不为大众所知，所以应用程序的有效性有待进一步研究。

（四）已有研究述评

随着各种 AAC 在国外自闭症领域应用的日益成熟，一些研究者开始比较分析不同类型 AAC 的干预效果。刚开始是将 PECS 与手势的干预效果进行比较，而后也有比较 PECS 与专业 SGD 干预效果的研究。近些年来，比较 PECS 与 iPad 版 SGD 的干预研究也开始出现。Boesch 等人比较了 PECS 和一台嵌入 PECS 方案的 iPad 版 SGD 对三名 6-10 岁自闭症儿童发展请求技能和社交技能的干预效果，结果发现三名被试能够通过交换或激活一张图片卡来学习请求所需的物品，但在两种条件下不同 PECS 阶段的表现不一致[①]。Ganz 等人针对三名 3-4 岁有复杂沟通需求的自闭症儿童调查了对 PECS Phase III 这个应用程序和传统 PECS 的偏好研究，结果显示两名被试表现出对应用程序的偏好，而另一名则更喜欢传统的 PECS 沟通本[②]。Hill 等人针对患有自闭症和发育迟缓的三名学前儿童和两名小学生，比较分析了低科技的纸质版 PECS 和高科技的 iPad 版 SGD 的使用情况与沟通能力发展的情况，最终研究结果是混合的，不同被试对两种沟通辅具干预的反应不同[③]。Agius 等人的研究表明传统 PECS 和 iPad 都可以考虑进行初步干预，以教授口语能力有限的学龄前儿童[④]。通过以往的比较研究发现，传统版 PECS 与加入 PECS 方案的 iPad 版 SGD 均能较好地提升自闭症儿童的沟通能力。

然而国内目前针对自闭症儿童的沟通问题，比较分析传统版 PECS 与 iPad 版 SGD 干预效果的研究还较少。使用本土化的沟通应用软件进行沟通干预的研

---

① Miriam C Boesch, Oliver Wendt , Anu Subramanian, Ning Hsu. Comparative efficacy of the Picture Exchange Communication System (PECS) versus a speech-generating device: Effects on requesting skills. Research in Autism Spectrum Disorders，2013，7（3）：480-493.

② Jennifer B Ganz , Ee Rea Hong, Fara D Goodwyn. Effectiveness of the PECS Phase III app and choice between the app and traditional PECS among preschoolers with ASD. Research in Autism Spectrum Disorders，2013，7（8）：973-983.

③ Doris Adams Hill, Margaret M Flores. Comparing the Picture Exchange Communication System and the iPad for Communication of Students with Autism Spectrum Disorder and Developmental Delay. Tech Trends，2014，58（3）：45-53.

④ Agius M M,Vance M. A Comparison of PECS and iPad to Teach Requesting to Pre-schoolers with Autistic Spectrum Disorders. Augmentative Alternative Communication，2016，32（1）：58-68.

中国知网 https://www.cnki.net

究也较少。本研究除了复制国外已发表的研究以证实语音输出行为的变化之外，同时还将传统版 PECS 与基于本土沟通应用软件的 iPad 版 SGD 进行比较。因为实施 PECS 干预的一线教育工作者及自闭症家长通常也希望采用最合适且科学有效的干预措施来提升自闭症儿童的沟通技能。在以往的实证研究中，在传统版 PECS 与 iPad 版 SGD 两种干预条件下，研究对象大多集中在学前至小学学龄段的自闭症儿童，而比较年龄稍大的自闭症青少年群体的干预研究很少，并且少有研究实施两种干预条件下 PECS 六个阶段的教学。基于以上的问题，针对目前国内研究较少的现状，本研究对三名沟通能力有限的自闭症儿童开始实施传统版 PECS 与 iPad 版 SGD 干预的比较研究。

中国知网 https://www.cnki.net

五、研究设计

（一）研究对象

三名被试均选取于某市特殊教育学校中的自闭症儿童。研究对象的选取标准如下：（a）医院诊断为自闭症谱系障碍；（b）未满 18 岁的学龄儿童；（c）有复杂的沟通需求，主要表现为很少或几乎不主动表达自己的基本需求并时常用不合时宜的行为应对不同场景中的沟通情境；（d）在文兰适应行为评定量表（Adaptive Behavior Assessment System -Second Edition,，ABAS-II，2005 年第二版）的沟通分量表中分数均低于 20 分，沟通水平相当于 2.5 岁或低于 2.5 岁的儿童，即沟通能力非常有限或没有沟通能力[①]；（e）没有会影响 iPad 版 SGD 与传统版 PECS 使用的听觉或视觉损伤；（f）具备足够的动作技能来操作两类 AAC；（g）被试未参与其他研究，也没有在当前研究之外接受任何沟通方面的干预训练；（h）根据家长填写的知情同意书，选择家长同意参与沟通训练的被试。家长知情同意书见附录 2。根据该选取标准最终选取六年级学生 2 名、三年级学生 1 名，其中男生 2 名，女生 1 名。3 名被试均为无口语或少口语的自闭症儿童。

1. 被试一

（1）基本信息：津津（化名）是一名 13 岁的男孩，出生时身高体重正常，家中独子，父母智力均正常，家族无精神病史，他在 3 岁 4 个月时被诊断患有中度自闭症，有少量的口语表达，会说一些简短语句，但主动表达次数很少并且有重复他人简短语句的习惯。之前没有使用过传统版 PECS 和 iPad 版 SGD 来请求偏好物的经历。家中有一台平板电脑，看护者允许津津接触平板电脑玩游戏，但未使用平板电脑进行过 PECS 沟通训练。根据该被试的家长访谈、教师访谈及研究者的观察与评估，对其基本情况介绍如下：

（2）感官知觉：视觉、听觉、嗅觉和味觉正常，触觉异常，喜欢寻找手部的触觉刺激，喜欢用手抠自己的皮肤，前庭觉和本体觉失调，痛觉迟钝。

（3）认知能力：能听懂一些日常生活中的简单指令，但超过三个词以上的

① Sparrow S, Cicchetti D, Balla D. Vineland-II adaptive behavior scale. Minneapolis: Pearson, 2005.

中国知网 https://www.cnki.net

语句理解困难，并且由于其注意力不集中和言语理解能力受限，对教师课堂中布置的教学活动参与度低。

（4）学业能力：认识一些汉字（50 个以内），但较难理解字意和词意；认识数字 1-50，但辨认数字反应较慢，其中 1-10 的数的概念仍较模糊；认识一些简单的图形，动物，水果，蔬菜，颜色等，能指认对应的图片或实物并命名；对地图上各省份名称的学习较感兴趣。

（5）沟通能力：根据该被试家长填写的文兰适应行为评定量表，最终沟通分量表得分为 16 分。此外，根据其家长填写的《自闭症儿童沟通行为评定量表》，总结如下：在表达要求方面，他一般不会征得他人同意而是伸手直接去取想要的物品或者直接去做这件事，会模仿别人说单个字或单个词。在表达拒绝方面，日常拒绝主要是通过不理会或不反应的方式予以回应，但如果让他做一件他觉得特别困难的事情，他不会合理的表达拒绝，而是通过生气、发出傻笑行为或者偶尔用手握拳打自己的头的方式进行表达。在引人注意方面，他时常会做些小动作吸引别人的注意，用食指敲两下自己的镜框；或者做一些令人生气的事情，如扔掉自己的眼镜或扔掉一些小物品。在回答问题方面，他能用单个字或单个词回答一些简短的问题，但回答问题时语速较快，非常着急说出来，而对于较长的问题没有反应。在要求说明方面，一般不会要求别人进行说明。在社交用语方面，对别人的打招呼能偶尔用声音来予以回应，几乎不会主动跟人打招呼，需要别人提醒才会打招呼，很少主动与人进行沟通且表达语句的长度不够，句子长度通常为一个简短的词语。

（6）生活自理能力：能独立穿脱衣物，但天气变化时需要父母提醒才会添加或减少衣物；能独立如厕，不能独立出行，日常出行对爸爸依赖严重。

（7）动作能力：粗大动作能力发展较好，可独立走、跑、跳等，但接球、投球的能力较弱，驼背较为严重；精细动作能力较差，如穿珠子，扣纽扣，拉拉链和系鞋带等均需要他人辅助；较喜欢运动，但要在父亲提醒下才会做适当的运动；吃带核的食物时喜欢在口中藏核，口部咀嚼能力差，不爱咀嚼。

（8）社会技能：两人合作游戏能较好完成，但两人以上的团体游戏配合度较差；几乎不会与同龄人主动交流谈话，会话能力、轮换话题能力及情感表达能力欠缺；不懂得保持社交距离，说话喜欢凑近人的面部。

中国知网 https://www.cnki.net

（9）情绪行为：情绪不稳定，在遇到困难或不喜欢的事情时常会通过傻笑的发声行为、扔东西行为以及不合时宜的离座行为予以反馈，有时还会出现用手握拳状锤自己的头等不恰当行为。

2. 被试二

（1）基本信息：明明（化名）是一名 13 岁的男孩，出生时身高体重正常（该被试母亲是高龄产妇），家中年龄最小，上面有三个大姐姐，家人智力均正常，家族无精神病史，他在 3 岁 5 个月时被诊断患有重度自闭症，有少量的口语表达，表达通常只有单个词语长度，但主动表达次数很少，而且还有重复单个字或词的习惯。之前尚未使用过传统版 PECS 和 iPad 版 SGD 来请求偏好物的经历。家中无平板电脑，但喜欢接触看护者的智能手机玩小游戏，但并未用该智能设备做过 PECS 沟通训练。根据该被试的家长访谈、教师访谈及研究者的观察与评估，对其基本情况介绍如下：

（2）感官知觉：视觉、听觉、嗅觉和味觉正常，触觉异常，喜欢寻找手部的触觉刺激，喜欢用手指撕手上的倒刺，前庭觉和本体觉未见异常，痛觉较迟钝。

（3）认知能力：能听懂一些日常生活中的简单指令，对于两个词以上的语句理解困难，并且由于其言语理解能力受限，对课堂中的认知理解类教学活动参与度较低；但由于喜欢抄写汉字，所以对于抄写字词类教学活动参与度较高。

（4）学业能力：认识较多汉字（100~200 个），但不理解字意和词意；认识数字 1-50，但对于 1-5 的数的概念仍较模糊；认识一些简单的图形，动物，水果，蔬菜，颜色等，能指认对应的图片或实物并命名；对于认读带有汉字的图片学习较感兴趣。

（5）沟通能力：根据该被试家长填写的文兰适应行为评定量表，最终沟通分量表得分为 14 分。此外，根据其家长填写的《自闭症儿童沟通行为评定量表》，总结如下：在表达要求方面，他一般不会征得他人同意而是伸手直接去取想要的物品或者直接去做这件事，会模仿别人说单个字或单个词。在表达拒绝方面，日常拒绝主要是通过摇头或推开人的手的方式予以回应，但如果别人对他表示了拒绝或者对了他说了带有“不”字或带有“不”字的词语，他通常无法接受，习惯用特定的声音拒绝。在引人注意方面，他会拉人的手或手臂表达需要关注，还时常会做些小动作吸引别人的注意。在回答问题方面，他能用单个字或单个词回答

中国知网 https://www.cnki.net

一些简短的问题，但回答问题时语速较快，对于较长的问题没有反应。在要求说明方面，一般不会要求别人进行说明。在社交用语方面，说话的的腔调过于平淡，对别人的打招呼能偶尔用声音来回应，几乎不会主动跟人打招呼，需要别人提醒才会打招呼，很少主动与人进行沟通且表达语句的长度有限，句子长度通常为一个简短的字或词语。

（6）生活自理能力：能独立穿脱衣物，但天气变化时需要姐姐提醒才会添加或减少衣物；能独立如厕，不能独立出行，日常出行对姐姐依赖严重。

（7）动作能力：粗大动作能力发展较好，可独立走、跑、跳以及投等多种形式的体育活动；精细动作能力也较好，如穿珠子，扣纽扣，拉拉链等可独立完成，但不会独立系鞋带；不喜欢运动，在姐姐的提醒下能做适当的运动；口部咀嚼能力正常。

（8）社会技能：两人合作游戏能较好完成，但两人以上的团体游戏配合度较差；几乎不会与同龄人主动交流谈话，会话能力、轮换话题能力及情感表达能力欠缺；知道保持固定的社交距离。

（9）情绪行为：通常情绪较稳定，但在遇到困难或紧张时常会通过前后摇晃身体行为和咬指甲行为予以反馈。

3. 被试三

（1）基本信息：伊伊（化名）是一名 7 岁的小女孩，出生时身高体重正常（父亲年龄较大），该被试是龙凤胎中的妹妹，哥哥和父母智力均正常，家族无精神病史，她在 2 岁 10 个月时被诊断患有重度自闭症，系童年瓦解性障碍，几乎没有口语表达，主动表达次数很少，能发出“爸”的音节，仅能理解一些常用的指令。该被试在以往接受过的干预课程中没有使用过传统版 PECS 和 iPad 版 SGD 来请求偏好物的经历。家中有一台平板电脑，但伊伊几乎不接触智能电子设备，也未使用平板电脑进行过 PECS 训练。根据该被试的家长访谈、教师访谈及研究者的观察与评估，对其基本情况介绍如下：

（2）感官知觉：视觉、听觉、嗅觉和味觉正常，触觉异常，喜欢寻找手部的触觉刺激，喜欢用双手拍打桌子，还喜欢将同一只手的手指与手指互相摩擦并快速摆动手指，前庭觉和本体觉失调，痛觉较迟钝。

（3）认知能力：能听懂一些日常生活中的简单指令，如吃，喝，肚肚不舒

中国知网 https://www.cnki.net

服（如厕信号）等，对其他单个字和单个词理解困难，并且由于其言语理解能力十分受限，对教师在课堂中布置的教学活动参与度很低。

（4）学业能力：尚不认识汉字，也不理解字意与词意；不认识数字，对于数的概念仍较模糊；能独立完成简单的图形和颜色配对并指认；学习活动中，对配对游戏稍感兴趣。

（5）沟通能力：根据该被试家长填写的文兰适应行为评定量表，最终沟通分量表得分为 3 分。此外，根据其家长填写的《自闭症儿童沟通行为评定量表》，总结如下：在表达要求方面，她想要某样物品或想要做某件事时，一般是牵着看护者的手，引导成人来传达她的需求，不会模仿别人说单个字或单个词。在表达拒绝方面，日常拒绝主要是通过不理会或推开人的手的方式予以回应，但如果别人对她想要的物品或想要做的事情表示了拒绝，她可能无法接受，习惯用特定的声音拒绝或者用手指甲抓人的问题行为予以反应。在引人注意方面，她会拉成人的手或手臂表达需要关注，还时常会通过躺在地上或者哭闹的方式吸引别人的注意。在回答问题方面，她通常对他人的问题没有反应，也不能用任何单个字或单个词回答一些简短的问题。在要求说明方面，一般不会要求别人进行说明。在社交用语方面，对别人的打招呼偶尔能用眼神接触回应，但大部分时候无任何反应，几乎不会主动跟人打招呼，也不会主动与人进行沟通，表达语句的长度十分受限，句子长度通常为一个简短的字。

（6）生活自理能力：不能独立穿脱衣物，天气变化时即使在妈妈提醒下也不会增添或减少衣物；不能独立如厕，不能独立出行，日常出行对妈妈依赖严重。

（7）动作能力：粗大动作能力发展较好，可独立走、跑、跳以及投等多种形式的体育活动；精细动作能力较差，如穿珠子，扣纽扣，拉拉链和系鞋带等皆不能独立完成；活泼好动，无需妈妈提醒也能做适当的运动；口部咀嚼能力正常。

（8）社会技能：无论是两人合作游戏还是两人以上的团体游戏配合度均较差；几乎不会与同龄人主动交流谈话，会话能力、轮换话题能力及情感表达能力十分欠缺；不会保持固定的社交距离。

（9）情绪行为：情绪不稳定，当不能满足其需求时，时常会通过发出某种特定声音的行为、离座行为、双手拍打桌子行为、躺在地上的行为或者用手指抓人等不恰当行为予以反馈。

中国知网 https://www.cnki.net

（二）研究工具

1. 干预工具

本研究中的两种干预工具指的是 AAC 中的两种沟通辅具，即 iPad 版 SGD 和传统版 PECS。iPad 版 SGD 部分界面显示如图 1 左侧所示，而传统版 PECS 部分沟通版面如图 1 右侧所示。

iPad 版 SGD 为一台装有“静待花开”应用软件的 iPad Air 2，电子屏幕中每张强化物图片的上方都呈现相应的物品名称以供被试学习使用。“静待花开”是 App Store 中一款专门为自闭症儿童设计开发并具有辅助沟通功能的视觉支持工具，开发者为 4digis，在应用商店中属于教育类别，它有简体中文、繁体中文和英文三种语言，整体评分为 4.4 分（满分 5 分），说明该应用的评分较高，应用价值也较高。该应用软件共包含图片交换沟通簿、强化物选择板、流程表和指令卡等功能。家长和个训师可以根据每个自闭症儿童的实际情况，使用不同的功能并设计需要的课件用于日常生活和个别化训练。虽说这款应用软件自带部分素材图片和范例课件，但为了满足不同自闭症儿童的个别化沟通需求，家长和训练师可以根据每位儿童的实际沟通需要无限扩充图片库。经过简单的注册登录，还可以将自己精心制作的图片分享出去，方便其他人下载使用。为了防止自闭症儿童误点屏幕，进入设置（管理课件、素材、分享、下载等等）的方法较为特殊，需要端着 iPad 在应用首页摇一摇，或者用三个手指头连续点击屏幕三次，然后回答一个简单的乘法题即可进入设置界面。当研究者想要在课件中添加图片时，可到素材中进行选取。素材中增加图片的方式有两种，既可以选择实时拍照也可以在自己的相册中选取相关图片。

因为本研究主要使用图片交换沟通簿功能，所以对该功能进行简单介绍。对于 3 名被试而言，儿童只需要在电子屏幕上的图片交换沟通簿中选择想要的物品图片，拖动或点击到上方的句子条，再点击右上方的“√”按钮，即可完成一次表达。研究者还可以设置图片交换沟通簿中图片的使用次数，如果设置为“没有限制”，里面的图片则可以反复拖到句子条上使用；如果设置为“每日一次”，只要在上方的句子条上确认一次后，当天之内不会再出现，第二天会自动恢复。这一设置可以用来控制自闭症儿童吃某种零食或玩某种玩具的次数，避免被试使用此工具无节制地提要求吃某种零食或者要求玩某个玩具。图片交换沟通簿中图

中国知网 https://www.cnki.net

片放入句子条的方式也可以单独设置，有“拖动”和“点击”两种操作方式。当设置成“拖动”时，儿童需要用手指把图片拖到句子条中；设置成“点击”时，只需要轻点图片，就会自动飞到句子条中（适用于能力较低的被试）。此课件也可以用于其它学习目的，比如放入一些常见的玩具和零食图片，然后要求儿童选出其中的零食以评估儿童的辨别能力。在基线期前的自由观察中，发现本研究中的三名被试选取图片放入句子条的方式如下：津津和明明都喜欢拖动图片放入句子条，伊伊则喜欢点击图片放入句子条的方式。

传统版 PECS 是一个贴着许多 5*5cm 大小过塑图片的沟通本，每张过塑图片正面上端用黑体字写着该物品的具体名称，背面均贴着 1*2cm 的魔术贴，而沟通本的封面上以及活页夹内部均贴着四条 18*2cm 大小的魔术贴，方便粘连过塑图片。不论是在 iPad 版 SGD 条件下还是在传统版 PECS 条件下，两种干预工具中各强化物图片内容一致，并且以供被试使用的图片大多为实物图片。

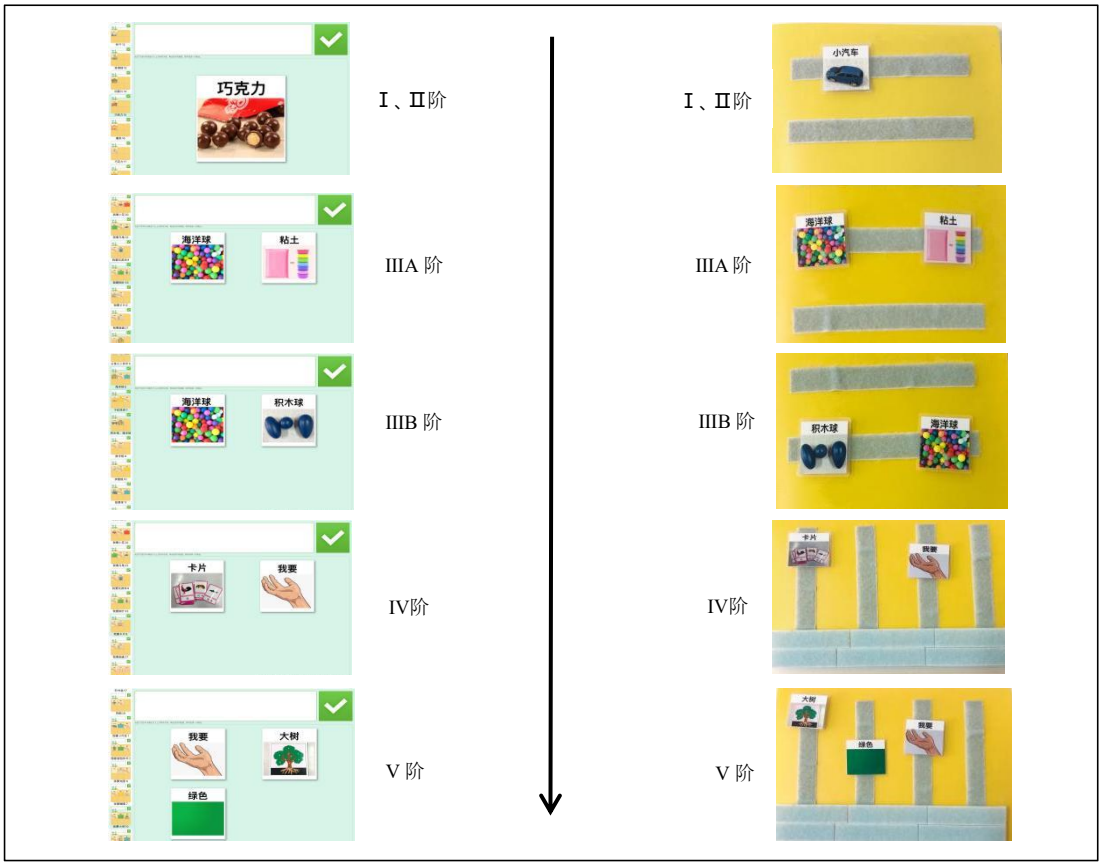

图 1 左为 iPad 版 SGD、右为传统版 PECS 各阶段的界面

2. 《文兰适应行为评定量表第二版》

由美国心理学家 Harrison 和 Oakland 编制的适应行为评定量表第二版

中国知网 https://www.cnki.net

（ABAS-II），因其结构与当前对适应行为的定义一致而且具有最佳的信度和效度[①]，得到越来越广泛的应用。该评定量表主要包括以下 10 项适应技能：沟通、自我照顾、居家生活、社会技能、社区应用、自我管理、健康与安全、学习功能、休闲以及工作。因 ABAS-II中的沟通分量表包含对沟通技能的评估，加上之前有研究使用过该量表评估过自闭症儿童的沟通能力[②]，所以本研究采用该量表来评估被试的沟通能力及适应行为的发展情况。研究者专门请教了一位具有评估资格的教师对三名被试进行评估。

3.《自闭症儿童沟通行为评定量表》

由家长负责填写张正芬等人[③]为自闭症儿童编制的沟通行为评定量表，旨在对三名被试干预前的沟通水平进行评估。具体评定量表见附录 3。

4.《强化物访谈提纲》

利用该访谈提纲对三名被试的家长进行访谈，记录每名被试的偏好物和厌恶物情况。因伊伊年龄稍小，家长报告还比较喜欢吃零食，所以该被试的强化物中包含食物；而另外两名被试津津和明明年龄稍大，食物对其的吸引力不够强，同时被试家长不建议使用食物，所以这两名被试的强化物以玩具或者活动为主。三名被试的强化物清单见表 3，访谈提纲详见附录 4。

表 3 强化物清单

被试	食物	玩具或活动	不喜欢的物品或活动
伊伊	巧克力制品（巧克力棒，“蘑菇”力，巧克力豆） 薯条、饼干、锅巴 面包、枣糕	积木类（积木盒，积木块，积木球等） 珠块、海洋球、拼图板 秋千、看动画片	粘土、靠近洗手池
津津		积木类（同上）、珠块、小汽车 拼图板、数字板、认地图 海洋球、秋千、跑步机 看动画片、泡泡龙游戏	认读卡片、粘土
明明		积木类（同上）、珠块、小汽车 拼图板、认地图、秋千、粘土 认读卡片、抄写字词 看动画片、跳一跳游戏	数字板、跑步机

注：强化物所用图片皆为实物拍摄

① Oakland T, Harrison PL. Adaptive Behavior Assessment System- II: Clinical Use and Interpretation [M]. Amsterdam, Boston: Elsevier/Academic Press, 2008: 3.

② Van der Meer, L., Sutherland, D., O'Reilly, M. F., Lancioni, G. E., & Sigafoos, J. A further comparison of manual signing, picture exchange, and speech-generating devices as communication modes for children with autism spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders, 2012, 6(4), 1247–1257.

③ 张正芬，王华沛. 自闭症儿童沟通行为评量表. 教育部特殊教育工作小组,2001.

中国知网 https://www.cnki.net

5.《偏好物评估表》

根据 Duke[①]和 DeLeon[②]的偏好评估程序及评估要求，研究者主要采用单一刺激物偏好评估表和无替代的多重刺激物偏好评估表（六项物品）对被试喜好的物品进行偏好程度评估并记录。详见附录 5。

6.《目标行为观察记录表》

根据 Wendt[③]和 Flippin[④]等建议，研究者自编 iPad 版 SGD 和传统版 PECS 每个阶段的《目标行为观察记录表》用于记录被试完成 PECS 相应阶段步骤和有意语音输出频率及输出内容，一名经过训练的研究生作为观察员负责记录和填写。详见附录 6。

7.《教学程序检核表》

根据 Frost 和 Bondy[⑤]等开发出版的《图片交换沟通系统训练手册》中 PECS 各阶段的教学程序表，自编 iPad 版 SGD 和传统版 PECS 各阶段的《教学程序检核表》用于检核干预教师（即沟通伙伴）实施 PECS 教学程序的忠诚度，另一名独立的观察员记录并填写表格。详见附录 7。

8.《社会效度问卷》

社会效度问卷是自闭症儿童干预研究中较为常见的一种问卷，旨在从利益相关者的角度对特定干预的意义、有效性和满意度等进行评估[⑥⑦]。基于 Reimers 和 Wacker 等人修订的治疗可接受性评级表[⑧]，本研究的社会效度问卷共包含九个李

① Duker P, Didden R , Sigafoos J. One-to-one training: Instructional procedures for learners with developmental disabilities. Austin: Pro-Ed, 2004

② DeLeon I G, Iwata B. Evaluation of a multiple-stimulus presentation format for assessing reinforcer preferences. Journal of Applied Behavior Analysis，1996，29（4）：519-532.

③ Oliver Wendt , Ning Hsu, Kara Simon. Effects of an iPad-based Speech-Generating Device Infused into Instruction with the Picture Exchange Communication System for Adolescents and Young Adults with Severe Autism Spectrum Disorder. Behavior Modification，2019，43（6）：898-932.

④ Flippin M, Reszka S, Watson L. Effectiveness of the picture exchange communication system (PECS) on communication and speech for children with autism spectrum disorders: A meta-analysis. American Journal of Speech-Language Pathology，2010，19（2）：178-195.

⑤ Frost L A, Bondy A. The picture exchange communication system training manual (2nd ed.). Newark, DE: Pyramid Education Products, 2002. 1-396

⑥ Kazdin A E. Assessing the clinical or applied importance of behavior change through social validation. Behavior Modification，1977，1（4）：427-452.

⑦Schlosser R. Social Validation of Interventions in Augmentative and Alternative Communication. Augmentative and Alternative Communication，1999，15（4）：234-247.

⑧ Reimers T M, Wacker D P. Parents' ratings of the acceptability of behavioral treatment recommendations made in an outpatient clinic: A preliminary analysis of the influence of treatment effectiveness[J]. Behavioral Disorders，1988，14（1）：7-15.

中国知网 https://www.cnki.net

克特式问题和一个开放式问题，包括对该项研究的接受度、满意度以及可行性等方面的效度评估。该问卷主要由被试家长负责填写。附录 8 列出了社会效度问卷。

（三）研究方法

1. 单一被试实验法

单一被试实验法是指以一个或几个被试为研究对象，通过对被试在基线期与处理期的行为变化来分析、推断实验处理是否有效的一种方法。针对被试的个别化需求，拟定改变其目标行为的研究策略。由于本研究选取三名自闭症儿童作为研究对象，被试之间的身心发展水平以及沟通水平皆存在较大的个体差异性，个别化的干预较易收到成效，因此采用单一被试实验法。

2. 收集资料的方法

（1）观察法

观察法是指研究者根据一定的研究目的、研究提纲或观察表，用自己的感官和辅助工具去直接观察研究对象，从而获取资料的一种方法[①]。观察法分为直接观察和视频观察两种。本研究的直接观察是在自然情境和教学情境中观察被试有意语音输出行为的过程。使用自编的《目标行为观察记录表》来记录被试完成 PECS 相应阶段的步骤和有意语音输出行为。视频观察法即在研究阶段对被试的目标行为进行全程录像（取得家长同意），干预后通过分析视频录像可以更精确地记录儿童目标行为发生的频率。

（2）访谈法

访谈法是通过与受访人员交谈，收集研究所需客观的、不带偏见的资料的调查方法。本研究在干预前采用访谈的形式对被试的家长进行访谈，以了解三名被试的基本信息、沟通能力现状及强化物的相关信息。

（3）问卷法

问卷调查法是研究者通过事先设计好的问题来获取有关信息和资料的一种方法。本研究在干预后由三名被试的看护者完成《社会效度问卷》，来分析此次干预实验的意义、有效性和满意度等效度。

（四）实验设计

为了减少遗留效应，本研究采用单一被试实验法中的多基线跨被试设计，并

① 张福娟,江琴娣.特殊学生个案研究[M].上海：上海教育出版社，2005:43.

中国知网 https://www.cnki.net

结合交替处理设计对三名沟通能力有限的自闭症儿童使用传统版 PECS 与 iPad 版 SGD 实施干预。具体的日程安排表如表 4 所示。

表 4 两种干预条件的日程安排表

周一	周二	周三	周四	周五	周六
A	A	B	A	B	A
B	A	A	B	A	B
B	B	A	B	A	B

注：A=传统版 PECS；B=iPad 版 SGD

（五）研究变量

1. 自变量

自变量为传统版 PECS 教学和 iPad 版 SGD 教学两个自变量，即教导被试通过使用传统版 PECS 和 iPad 版 SGD 中的图片来交换获得偏好物的干预方式。

2. 因变量

本研究的因变量为有意的语音输出行为，该行为收集的资料包括有意的语音输出频率和有意的语音输出内容。语音输出行为分为有意的语音输出和无意的语音输出。有意的语音输出是指任何旨在传递有意义的交流信息的单个字发声、词语的近似发声或准确的词语发声。单个字的近似发声定义为与所呈现的物品相关的声音（例如，发出巧克力棒的“棒”字的音）。词语的近似发声定义为对单个词语的可理解的近似发声，可以不是强化物名称的准确发声（例如，巧克力发声为巧克 yi）。准确的词语发声是一个完整的、清晰易懂的物品名称。无意的语音输出定义为刻板地声音和其他无意识、无意义的发声[①]。两种干预条件下的具体操作程序如下所述。

（1）传统版 PECS 条件下，收集被试一次有意语音输出行为的具体操作程序如下：

第一阶段：被试撕下一张强化物图片→交给沟通伙伴（被试完成左边两个步骤即完成一次表达需求）→教师立即语音示范该回合中所用的强化物的名称（例

① Oliver Wendt , Ning Hsu, Kara Simon. Effects of an iPad-based Speech-Generating Device Infused into Instruction with the Picture Exchange Communication System for Adolescents and Young Adults with Severe Autism Spectrum Disorder[J]. Behavior Modification，2019，43（6）：898-932.

中国知网 https://www.cnki.net

如强化物为“锅巴”，则语音示范“锅巴”，下同）并延迟等待 5 秒钟后→再收集被试的有意语音输出资料（无论被试是否发出有意的语音都会被记录）→教师提供自然强化物→结果被试得到相应的强化物（10s 吃零食或 20s 玩玩具或做活动，下同）。被试在教师语音示范后立即重复发出的语音和延迟等待的 5 秒钟内发出的语音输出行为不计为有意的语音输出行为，下同。

第二阶段：被试撕下一张强化物图片→带着一张图片走到沟通伙伴面前→将图片交给沟通伙伴（左边三个步骤即完成一次表达需求）→教师立即语音示范强化物名称（如“锅巴”）并延迟等待 5 秒钟后→再收集被试的有意语音输出资料（无论被试是否发出有意的语音都会被记录）→教师提供自然强化物→结果被试得到相应的强化物。

第三阶段 A：被试从一张厌恶物图片和一张偏好物图片中选出一张偏好物图片撕下→交给沟通伙伴（左边两个步骤即完成一次表达需求）→教师立即语音示范强化物名称（如“锅巴”）并延迟等待 5 秒钟后→再收集被试的有意语音输出资料（无论被试是否发出有意的语音都会被记录）→教师提供自然强化物→结果被试得到相应的强化物。沟通伙伴在第三阶段使用的纠错程序遵循的是 Frost 和 Bondy 的四步纠错法，即示范、练习、转换和重复，下同。

第三阶段 B：被试从两张不同的偏好物图片中选出一张图片撕下→交给沟通伙伴（左边两个步骤即完成一次表达需求）→教师立即语音示范强化物名称（如“锅巴”）并延迟等待 5 秒钟后→再收集被试的有意语音输出资料（无论被试是否发出有意的语音都会被记录）→教师提供自然强化物→结果被试得到相应的强化物。

第四阶段：被试撕下“我要”图片贴在句子条上→再撕下强化物图片贴在句子条上→将“我要+锅巴”句子条交给沟通伙伴→教师语音示范读“我要+锅巴”，并和学生一起读句子条（左边四个步骤即完成一次表达需求）→延迟等待 5 秒钟后需再收集被试的有意语音输出资料（无论被试是否发出有意的语音都会被记录）→教师提供自然强化物→结果被试得到相应的强化物。

第五阶段：被试回答“你想要什么？”的问题→撕下“我要”图片和自主选择的强化物图片贴在句子条上→将“我要+强化物（如锅巴）”句子条交给沟通伙伴→并在沟通伙伴引导下做出评论性的语言（左边四个步骤即完成一次表达需

中国知网 https://www.cnki.net

求）→收集被试的有意语音输出资料（无论被试是否发出有意的语音都会被记录）→教师提供自然强化物→结果被试得到相应的强化物。

第六阶段：被试用句子条回答“你看见/听见了/闻见了什么？等问题”→被试主动对强化物做出评论性的语言（左边两个步骤即完成一次表达需求）→收集被试的有意语音输出资料（无论被试是否发出有意的语音都会被记录）→教师提供自然强化物→结果被试得到相应的强化物。

（2）iPad 版 SGD 条件下，收集被试一次有意语音输出行为的具体操作程序如下：

第一阶段：被试拖动/点击一张强化物图片放入句子框中→按下“√”按钮，iPad 立即自动发出“锅巴”的语音→将 iPad 交给沟通伙伴（左边三个步骤即完成一次表达需求）→教师立即语音示范强化物名称（如“锅巴”）并延迟等待 5 秒钟后→再收集被试的有意语音输出资料（无论被试是否发出有意的语音都会被记录）→教师提供自然强化物→结果被试得到相应的强化物。

第二阶段：被试拖动/点击一张强化物图片放入句子框中→按下“√”按钮，iPad 立即自动发出“锅巴”的语音→携带一张图片（即 iPad）走到沟通伙伴面前→将图片（即 iPad）交给沟通伙伴（左边四个步骤即完成一次表达需求）→教师立即语音示范强化物名称（如“锅巴”）并延迟等待 5 秒钟后→再收集被试的有意语音输出资料（无论被试是否发出有意的语音都会被记录）→教师提供自然强化物→结果被试得到相应的强化物。

第三阶段 A：被试从一张厌恶物图片和一张偏好物图片中选出一张偏好物图片拖入/点击进入句子框内→按下“√”按钮，iPad 立即自动发出锅巴的语音→将 iPad 交给沟通伙伴（左边三个步骤即完成一次表达需求）→教师立即语音示范强化物名称（如“锅巴”）并延迟等待 5 秒钟后→再收集被试的有意语音输出资料（无论被试是否发出有意的语音都会被记录）→教师提供自然强化物→结果被试得到相应的强化物。

第三阶段 B：被试从两张偏好物图片中选出一张图片拖入/点击进入句子框内→按下“√”按钮，iPad 立即自动发出锅巴的语音→将 iPad 交给沟通伙伴（左边三个步骤即完成一次表达需求）→教师立即语音示范强化物名称（如“锅巴”）并延迟等待 5 秒钟后→再收集被试的有意语音输出资料（无论被试是否发出有意

中国知网 https://www.cnki.net

的语音都会被记录）→教师提供自然强化物→结果被试得到相应的强化物。

第四阶段：被试拖动/点击“我要”图片放入句子框内→拖动/点击强化物图片放入句子框内→按下“√”按钮，iPad 立即自动发出“我要+锅巴”的语音→将“我要+锅巴”句子条（即 iPad）交给沟通伙伴→教师语音示范读“我要+锅巴”，并和学生一起读句子条（左边五个步骤即完成一次表达需求）→延迟等待 5 秒钟后需再收集被试的有意语音输出资料（无论被试是否发出有意的语音都会被记录）→教师提供自然强化物→结果被试得到相应的强化物。

第五阶段：被试回答“你想要什么？”问题→分别拖动/点击“我要”图片和自主选择的强化物图片放入句子框内→按下“√”按钮，iPad 立即自动发出“我要锅巴”的语音→将“我要锅巴”句子条（即 iPad）交给沟通伙伴→在沟通伙伴引导下做出评论性的语言（左边五个步骤即完成一次表达需求）→收集被试的有意语音输出资料（无论被试是否发出有意的语音都会被记录）→教师提供自然强化物→结果被试得到相应的强化物。

第六阶段：被试用 iPad 上的句子条回答“你看见或听见了什么？等问题”→被试主动做出评论性的语言（左边两个步骤即完成一次表达需求）→收集被试的有意语音输出资料（无论被试是否发出有意的语音都会被记录）→沟通伙伴提供自然强化物→结果被试得到相应的强化物。

3. 控制变量

为减少无关变量对自变量造成干扰，需要控制相关的干扰变量。本研究的控制变量包括干预场所、干预时间、教学者、观察者与突发事件等变量，以下针对不同的控制变量进行说明：

（1）干预场所：基于研究目的及研究的客观性，三名被试都是在一所学校的行为观察室接受为期一个多月的干预课程。观察室室内有一张 80*130cm 的桌子，桌子高度约为 80cm，还有四把大小高度合适的椅子，一部手机作为录像设备以供日后的数据分析，一个手机支架用于支撑手机。

（2）干预时间：本研究的干预时间为暑假的周一至周六上午 9 时左右开始，下午 14 时左右开始。津津和伊伊的干预时间在上午，津津在前，伊伊在后；而明明的干预时间通常在下午。每次干预 30 个回合，加上课间自由活动时间，总计约为 40 分钟左右。因每位被试进入该干预研究的时间不一致，所以干预时间会依照被试的实际情况、研究进度作适当的弹性调整。

中国知网 https://www.cnki.net

（3）教学者、辅助者及观察者、评分者：研究者担任干预期的教学工作，以一对一的形式实施干预教学。一名经过训练的特殊教育研究生作为干预实验的辅助者坐在被试的右后方并负责填写《目标行为观察记录表》，另一名经过训练的特殊教育研究生坐在被试视野之外的地方负责填写《教学程序检核表》。

（六）实验程序

在本研究中，通过实施跨被试多基线设计[①]结合交替处理设计来比较两种干预条件的干预效果。实验程序包括基线期、干预期和维持期三个阶段。

1. 偏好评估

偏好评估是一种可操作的程序，研究者可以通过该程序帮助其预测偏好可以给学习者带来什么样的结果，这些结果可能会起到强化作用。对于干预教师而言，强化是有效的行为技术中非常重要的一部分，因此偏好评估工作是非常关键的一环。虽然专业人士和家庭成员通常认为他们知道自闭症儿童最喜欢什么，但大量研究表明当干预人员给学习者展示他们想要什么的机会时，比干预教师直接问学习者的家人和其他工作人员更能说明什么物品能真正起到强化作用[②]。在以往的研究中，已经证明各种各样的偏好评估程序是颇为有效的。

本研究的偏好评估包括对于强化物的偏好评估、基线期前和维持期前对两种干预工具的偏好评估。强化物的偏好评估包括两个阶段：家长访谈和基于试验的评估。家长访谈主要是询问家长被试偏好的食物、玩具或活动；鉴于三名被试不同的认知能力，本研究基于试验的评估主要采用单一刺激物偏好评估（Single Stimulus Preference Assessments）和无替代的多重刺激物偏好评估（Multiple Stimulus without Replacement Preference Assessments）进行评估。研究中，伊伊使用单一刺激物偏好评估，而津津和明明使用无替代的多重刺激物偏好评估。

在一次单一刺激物偏好评估试验中，教师将一个单一的物品放在孩子面前，允许孩子接近它并接触到它。在孩子吃完食物或停止玩玩具后，教师移除该玩具。如果时机适合，孩子并未出现其他问题行为，可呈现下一件物品。教师每次只展示一个物品，这便是一次试验。之后教师可重复试验，直到这一系列物品中的每一个物品都已提供给孩子，或者直到孩子一直拒绝或不再接触任何一个物品。通

① Watson P J, Workman E A. The non-concurrent multiple baseline across-individuals design: An extension of the traditional multiple baseline design. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry，1981，12（3）：257-259.

② Tarbox, J., & Tarbox, C.Training Manual for Behavior Technicians Working with Individuals with Autism，2017，p35-p45.

中国知网 https://www.cnki.net

常认为儿童持续接触且接触时间最长的物品是儿童最喜欢的物品，儿童没有接触或以回避反应/问题行为回应的物品被认为是儿童最不喜欢的物品。重要的是：（a）定期进行单一刺激物偏好评估，因为偏好物可能会发生变化，（b）使用可能偏好和非偏好物品的组合来确认儿童正在基于偏好而接触物品，以及（c）定期评估儿童是否能够浏览同一平面上的两个或多个物品，因为无替代的多重刺激物偏好评估和配对刺激物偏好评估可能比单一刺激物偏好评估更有效和准确[①]。具体的单一刺激物偏好评估步骤如下（见表 5-1）：

表 5-1　单一刺激物偏好评估程序

单一刺激物偏好评估步骤如下：
1. 教师坐在孩子对面的桌子或地板上。
2. 将一组中的一个物品放在孩子够得着的地方，并发出任务指令，“你想要它吗？”教师可以操作玩具来展示它是如何玩的。
3. 如果孩子接触物品（即，伸出手或从你手中拿走）并开始玩它，允许孩子继续使用该物品，直到他/她拒绝为止（例如，将它放回桌子上，并逐渐远离该物品）。
4. 如果孩子有问题行为，有回避反应（见下面的定义），或者在 10 秒内没有接近该物品，则移除该物品。
5. 每次试验期间，在数据表上记录以下内容:
• 孩子是否接触该物品（即伸出手拿走）。如果孩子的运动能力有限，接触物品可能意味着需要教师把物品放在孩子面前，放在他的手上，或者放在他的腿上，并且孩子不会反抗或拒绝该物品。如果玩具是新的，教师可按下玩具上的按钮来展示它是如何玩的。如果孩子在 10 秒内没有接触该物品，则移除该物品。
• 孩子是否为了玩玩具而接触到该物品，这可能包括按下玩具上的按钮、转动玩具或以其他方式玩玩具。接触并不一定要像预期那样操纵玩具，但不应该包括问题行为（例如，扔玩具、打碎玩具）。评估孩子接触可食用的物品时，如果孩子食用了该物品，则表明孩子接触了该物品。
• 孩子是否对该物品有回避反应或表现出问题行为。这可能包括把他/她的视线从玩具上转移，尖叫，攻击，把东西打碎，或者扔掉（除非投掷是适当的游戏动作，例如玩球类玩具）等行为。回避反应和问题行为应该只记录在物品最初的呈现过程中，而不是在孩子接触物品之后。
• 儿童玩玩具的持续时间（即儿童接触和拒绝玩具之间的时间）。

① Chazin, K.T. & Ledford, J.R. (2016). Single stimulus preference assessment. In Evidence-based instructional practices for young children with autism and other disabilities. Retrieved from http://ebip.vkcsites.org/single-stimulus

中国知网 https://www.cnki.net

6. 重复步骤 1-5，直到你完成了预定的试验次数，或者直到孩子一直拒绝或不再接近任何试验的物品。

在一次无替代的多重刺激物偏好评估试验中，教师将一系列物品（通常是玩具或食物）放在孩子面前，让他或她选择一个。在孩子玩完玩具或食用完物品后，教师将它从这一组物品中移除。每次教师展示这一组物品（本研究为六项物品）时，即为一次试验。教师重复该试验，直到这一组物品中没有剩余的物品，或者直到孩子拒绝做任何进一步的选择。通常，孩子在最初几次试验中选择的物品是在这一系列物品中最喜欢的物品，孩子最后选择或拒绝选择的物品是孩子最不喜欢的物品。最偏好的物品更有可能成为强化物，即可以用来强化研究者想要测量的行为。重要的是：（a）定期执行无替代的多重刺激物偏好评估，因为自闭症儿童的偏好可能会发生改变，（b）在每次试验后调换物品摆放顺序来预防可能发生的侧偏（即被试偏好同一测的物品），以及（c）使用可能的偏好物品和非偏好物品的组合来确认孩子正在基于偏好而做出选择[①]。具体无替代的多重刺激物偏好评估步骤如下（见表 5-2）：

表 5-2 无替代的多重刺激物偏好评估程序（六项物品）

无替代的多重刺激物偏好评估步骤：
1. 教师坐在孩子对面的桌子或地板上。
2. 按照指定的顺序，将所有物品放在孩子够得着的直线上。如果孩子不能等到教师发出任务指令就做出选择，则可用书本或硬纸板阻挡孩子看该物品的视线。
3. 拿开书本或硬纸板（如果你挡住了孩子的视线），并发出任务指令，“选择一个”或“你想要哪个？”
4. 如果孩子接触到一个以上的物品，应立即阻止其接触这两个物品，并重复任务指令，“挑一个”或“现在就挑一个”，并做出一个的手势。接下来会挑选另一个。
5. 允许儿童食用物品或玩玩具。在此期间阻止接触剩余的刺激物。
6. 当孩子在吃食物或玩玩具时，将最左边的物品移到最右边的位置。这可以使教师检测到孩子是否只从一测进行选择。
7. 如果孩子正在使用玩具，在 15-20 秒后教师将孩子选择的玩具移除，放在看不见的地方。如果他/她正在食用物品，等到孩子吃完，无需在一组物品中替换它。因此，对于每一次的试验，这一轮的物品将比之前一轮的试验少一个物品。
8. 重复步骤 4-7，直到一组中没有剩余的物品，或者直到孩子拒绝做任何进一步的选择。

① Chazin, K.T. & Ledford, J.R. Multiple stimulus without replacement (MSWO) preference assessment. In Evidence-based instructional practices for young children with autism and other disabilities, 2016.

中国知网 https://www.cnki.net

而基线期前两种干预工具的偏好评估，即在基线期课程开始前在被试面前呈现一个偏好的强化物，强化物在被试的视野中但接触不到；同时使用两种干预工具（即传统版 PECS 和 iPad 版 SGD）呈现相应的强化物图片在被试面前。然后沟通伙伴问被试：你想使用哪种方式沟通？允许被试用 10s 的时间来选择其中一种工具进行沟通。如被试未选择，则以一天 A-B，一天 B-A 的日程安排表进行偏好评估，其中 A 为传统版 PECS，B 为 iPad 版 SGD。维持期前的偏好评估也遵循基线期前的偏好评估程序。

2. 基线期

在基线期，呈现一种强化物在被试面前，偏好物在被试的视野中但不可触及。基线期每次课程共包括 20 个回合（即反应的机会），一小节课程包含 10 个回合，前 10 个回合的课程使用被试选择的偏好干预工具，而后的 10 个回合则使用被试次选的干预工具。每次课程呈现 6-8 种偏好物，一旦一种强化物用于 5 个回合，为了防止被试过度选择，在剩余的回合中，该偏好物被移除[①]。iPad 版 SGD 或传统版 PECS 沟通本放在桌子上，两种干预工具上都呈现相应的强化物图片符号。观察被试是否在 5 秒之内是否开始表达需求。无论被试是否通过 iPad 版 SGD、传统版 PECS 或口语发声成功地请求该物品，延迟等待 5 秒后沟通伙伴都会给被试提供强化物，并将其与一次语音示范（如“锅巴”）配对。被试有 10 秒吃零食或 15 秒玩玩具或做活动的时间。在这一阶段，对被试做出适当的 PECS 使用步骤和有意语音输出行为没有提供任何肢体上、口头上的提示或表扬。此外，还通过视频录像来收集被试发出的有意语音次数。基线期作为整个实验的前测观察，至少收集 3 个数据，当被试的表现趋于稳定时才进入干预期，若未稳定则继续进行观察。

3. 干预期

干预期以回合式教学的形式进行，每次干预课程共包括 30 个回合，每 10 个回合使用一种干预工具教学，干预工具放在桌子上或教师拿在手上，每个回合中沟通伙伴将强化物放在被试面前的桌子上或拿在教师手上，但是不可触及。同时，一名辅助伙伴坐在被试的右后方，当被试在干预初期不能独立地使用 PECS 中的图片交换想要的物品时，需要给予提示。根据最初的 PECS 方案和每个阶段

① Oliver Wendt , Ning Hsu, Kara Simon. Effects of an iPad-based Speech-Generating Device Infused into Instruction with the Picture Exchange Communication System for Adolescents and Young Adults with Severe Autism Spectrum Disorder. Behavior Modification，2019，43（6）：898-932

中国知网 https://www.cnki.net

的实际情况进行语音和身体的提示[①]。身体提示遵循从最多到最少的提示层次结构，类似于 King 等人描述的提示撤退过程[②]，即完整的身体提示是最强烈的提示，然后是部分的身体提示，最后是最不强烈的手势提示，直至提示完全撤退。在 PECS 的教学过程中，每个阶段的掌握标准都设定为一种干预条件下连续两节的干预课程中，被试能独立发出 80%以上的表达需求行为，而被试的有意语音输出行为数据是在其完成表达需求行为之后收集，具体的操作程序前文已经叙述。当被试在连续六节干预课程中没有达到 PECS 的掌握标准，并且不再观察到掌握的积极趋势时干预停止，此时收集有意语音输出行为的工作也停止。在此期间，辅助者会在《目标行为观察记录表》中记录三名被试的有意语音输出频率及有意语音输出的具体内容，同时研究者还会通过视频录像来收集有意语音输出的情况，防止疏漏。

4. 维持期

干预后的两周，三名被试再次到访该行为观察室，以确定有意语音输出行为的保持效果。维持期也遵循基线期的实验程序，每次课程共包括 20 个回合，沟通伙伴也会在每次维持期课程开始之前让被试选择其偏好的干预工具进行后面的操作程序。无论被试是否通过 iPad 版 SGD 或传统版 PECS 或口语发声成功地请求该物品，沟通伙伴都会给被试提供强化物。维持期按照每位被试已掌握的两种干预条件下最终阶段的操作步骤来进行。两种干预条件下均有 3 次实验，共收集 6 个数据。

（七）数据分析与处理

1. 观察者一致性信度

为了评估收集的数据的可信度，研究期间使用一台 iPhone X 摄像记录整个教学过程，所有阶段的所有课程都被视频记录下来供日后分析，同时每节课还有一名观察员负责填写被试的目标行为记录表，收集被试发出的有意语音次数及语音输出内容。观察者一致性是用一致性的百分比计算的[③]。计算公式如下：一致性÷（一致性+不一致）×100%。iPad 版 SGD 条件下，PECS 每个阶段的观察者

① Frost L A, Bondy A. The picture exchange communication system training manual (2nd ed.). Newark, DE: Pyramid Education Products, 2002. 1-396.
② King M L, Takeguchi K, Barry S. Evaluation of the iPad in the acquisition of requesting skills for children with autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders，2014，8（9）：1107-1120.
③ Kennedy C H. Single-case designs for educational research. Boston:Pearson，2005.

中国知网 https://www.cnki.net

一致性均值约为 96.5%；传统版 PECS 条件下，PECS 每个阶段的观察者一致性均值约为 97.6%，表明该研究具有较好的观察者一致性。

2. 实施程序的忠诚度

为了评估沟通伙伴实施两种干预的忠诚度，另一位独立观察员负责填写实验过程中每个阶段的教学程序检核表，以检验其是否按照正确的顺序严格执行每个步骤。随机抽取各阶段 30%的视频，由两名经过训练的评分者进行独立评估。计算公式如下：实际步骤与预定步骤一致的步骤总数÷程序步骤总数×100%。在 iPad 版 SGD 干预条件下，干预教师实施 PECS 各阶段的程序忠诚度均值为 94.8%；在传统版 PECS 干预条件下，干预教师实施 PECS 各阶段的程序忠诚度均值为 93.6%，表明研究者严格按照预定程序的实施干预。

3. 视觉分析

本研究将基线期、干预期、维持期三个阶段收集到的目标行为数据以图形的形式绘制成图或表，并进行可视化分析，以便直观的呈现目标行为的变化并能揭示干预处理的功能关系。视觉分析包括阶段内和阶段间分析两个部分，阶段内的视觉分析主要包括：阶段长度、水平范围、水平变化、水平均值、水平稳定性趋势路径和趋势稳定性（本研究的趋向稳定标准以 20%为准）。阶段间的视觉分析则包括：趋向走向与效果变化、趋势稳定性变化、水平变化和重叠率。由于 C 统计必须收集至少 8 个资料点，而研究中部分阶段内资料点数少于 8 个资料点，所以不适合计算 C 统计值。

4. 社会效度分析

研究者在研究结束后，就此次特定干预的意义、有效性和满意度等内容对家长进行问卷调查，以此验证传统版 PECS 和 iPad 版 SGD 的干预是否真实有效地提升研究对象的有意语音输出能力。三名被试的家长一致认为，与其他家庭中正常发育的同龄孩子相比，他们孩子的沟通困难问题“非常严重”。鉴于他们对孩子目前沟通状况的担忧，他们对此次沟通干预表现出积极的反应，对这次干预课程的接受度很高。受访者还认为，这些干预措施“很可能”会永久改善孩子的沟通能力。家长们也赞同研究者对这些孩子实施的干预，并且他们非常愿意在家里实施这种干预。当要求将 iPad 软件与传统版 PECS 进行比较时，家长认为 iPad 版 SGD 比传统版 PECS 的纸质图片卡更有优势。然而，一位受访者认为两种沟通辅具都存在一些局限性，但他认为 iPad 版 SGD 的局限性更大，因为在使用 iPad

中国知网 https://www.cnki.net

中的软件时缺乏技术支持和维护支持。最后分析数据发现三名家长的接受度（均值为 4.7）、可行性（均值为 4.5）及满意度（均值为 4.6）评分均较高，表明 iPad 版 SGD 和传统版 PECS 对提升自闭症儿童有意语音输出水平的社会效度均较好。

中国知网 https://www.cnki.net

六、研究结果分析

干预结束后，结果发现三名被试的有意语音输出行为的提升效果不一。在两种干预条件下，每名被试的干预课程数量及掌握的 PECS 阶段也各不相同。表 6 显示了不同被试达到 PECS 各阶段掌握标准所需的干预课程数量。每位被试的有意语音输出次数及语音输出内容的结果都将进行独立报告。

表 6　达到掌握标准的课时数（节）

	津津		明明		伊伊	
	传统版 PECS	iPad 版 SGD	传统版 PECS	iPad 版 SGD	传统版 PECS	iPad 版 SGD
I阶	5	7	4	4	6	5
II阶	4	5	6	5	8	6
III A 阶	2	2	2	2	5	6
III B 阶	2	2	2	2	3	4
IV阶	4	2	2	2	6*	6*
V阶	2	2	6*	6*	—	—
VI阶	6*	6*	—	—	—	—
总计	25	26	22	21	28	27

注：III A 阶指简单分辨一种厌恶物和一种偏好物；III B 阶指有条件分辨两种不同的强化物；*指未达标阶段的课时数。

（一）被试一的干预结果分析

津津在研究期间的有意语音输出行为的数据如图 2、图 3 所示。表 7-1 中呈现了他有意语音输出行为的阶段内视觉分析结果，表 7-2 报告了他有意语音输出行为的阶段间视觉分析结果。

1. 津津有意语音输出频率的结果分析

在两种沟通辅具的干预下，津津成功地掌握了 PECS 前五个阶段的沟通技能。有意语音输出行为的效果分析如下：在基线期时，津津在传统版 PECS 和 iPad 版 SGD 条件下的有意语音输出次数均较少，语音输出水平范围分别为 0-1、0-1，次数均值均为 0.33 次，表明他在干预前的有意语音输出行为水平很低。基线期

中国知网 https://www.cnki.net

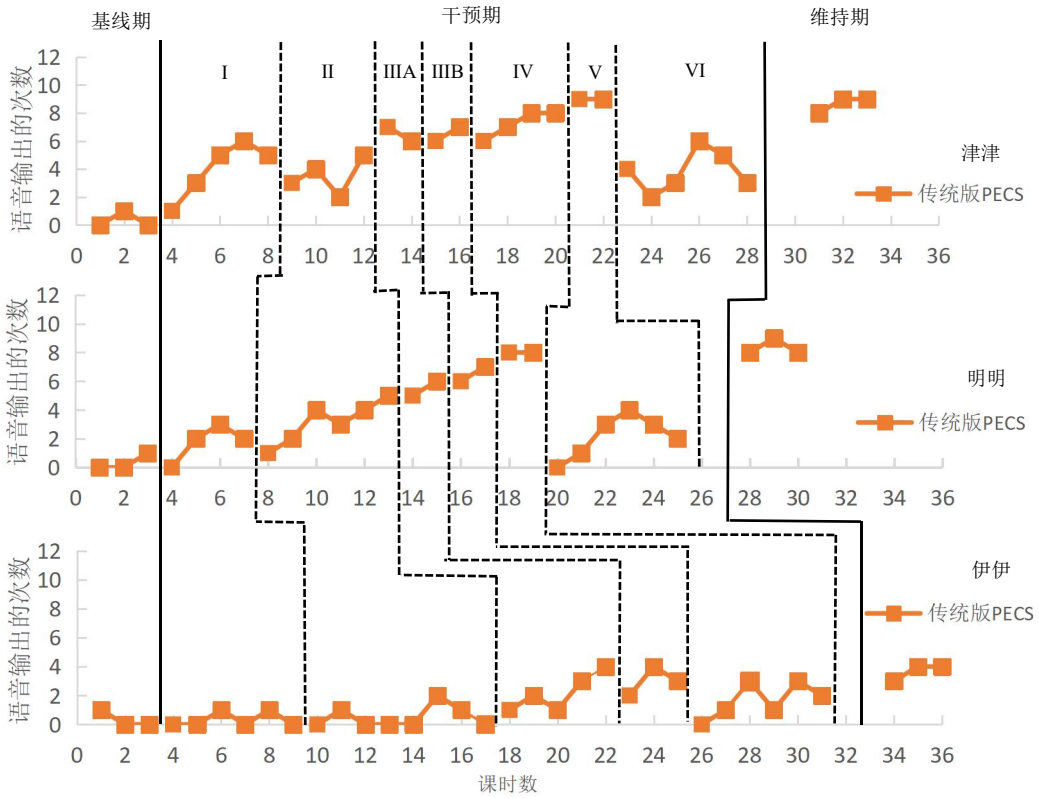

图 2 三名被试在传统版 PECS 条件下各阶段有意语音输出的次数

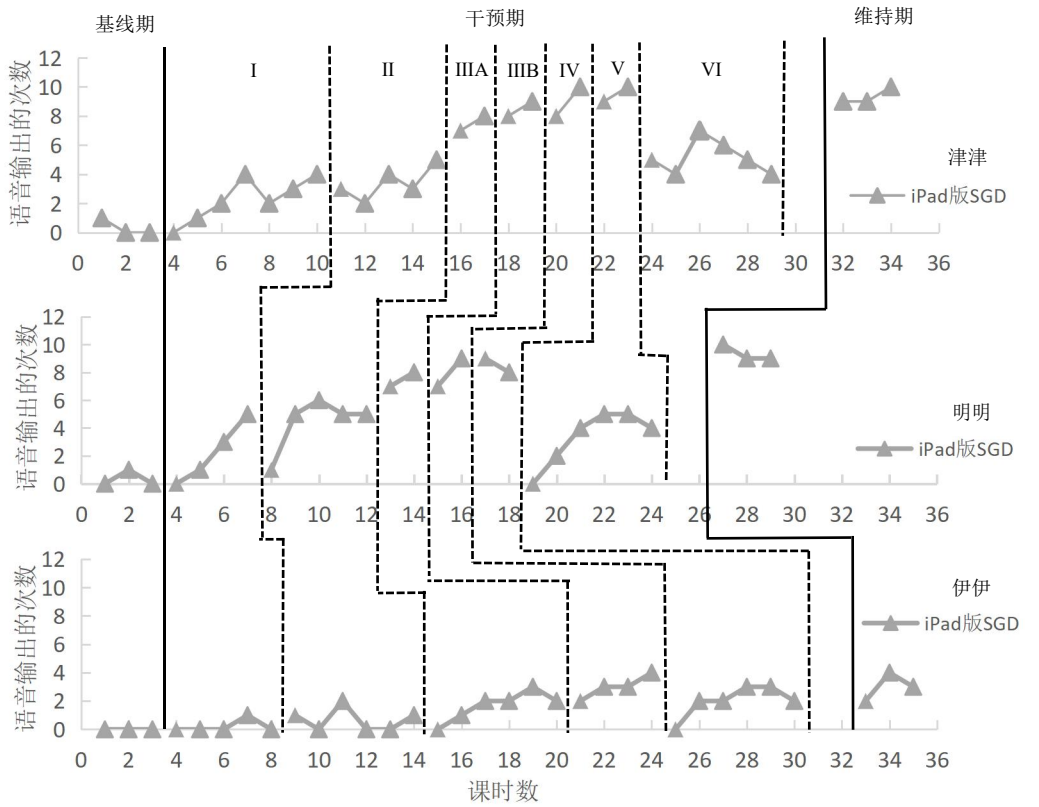

图 3 三名被试在 iPad 版 SGD 条件下各阶段有意语音输出的次数

中国知网 https://www.cnki.net

数据呈现稳定趋势后进入干预期。在干预期中，iPad 版 SGD 条件下，津津通过 PECS 前五个阶段的有意语音输出的次数均值为 5.10 次，范围为 0-10，其中一阶至三阶中，有意语音输出的次数均值为 4.06 次，范围为 0-9，而被试学习的任务中涉及语音输出行为的四、五阶段的次数均值为 9.25 次，范围为 8-10；在传统版 PECS 条件下，前五个阶段有意语音输出的次数均值为 5.63 次，范围为 1-10，其中一阶至三阶中，有意语音输出的次数均值为 4.62 次，范围为 1-10，而涉及语音输出行为的四、五阶的次数均值为 7.83 次，范围为 6-9，表明两种沟通辅具均能提升其一定的有意语音输出水平，值得注意的是，他在第四、第五阶段下的有意语音输出水平提升了更多。但在第六阶段，因其在两种干预条件下的连续六节课中均未达到掌握标准，且不再观察到其掌握的积极趋势时停止干预，收集有意语音输出行为数据的工作也停止。iPad 版 SGD 第六阶段有意语音输出的次数均值为 5.17 次，范围为 4-7；传统版 PECS 第六阶段有意语音输出的次数均值为 3.83 次，范围为 2-6。两周后，以津津最终掌握的 PECS 第五阶段操作步骤开始收集维持期语音输出行为的数据，他在三次维持期课程中每次都偏好选择 iPad 版 SGD 进行沟通，在 iPad 和传统版 PECS 条件下有意语音的次数均值各为 9.33 次和 8.67 次，范围各为 9-10、8-9，表明该被试干预后的有意语音输出行为的维持效果良好。

在 iPad 版 SGD 条件下，他的基线期与干预期四五阶（学习步骤涉及语音输出行为）以及干预期四五阶与维持期的数据重叠率各为 0%和 100% ；而在传统版 PECS 条件下相应数据的重叠率各为 0% 和 75% ，表明两种沟通辅具对于提升津津有意语音输出行为水平均取得良好的干预效果和维持效果，且维持期 iPad 版 SGD 维持效果稍优于传统版 PECS。

表 7-1 津津有意语音输出行为的阶段内视觉分析结果

所处阶段	SGD 基线期	PECS 基线期	SGD 干预期	PECS 干预期	SGD 维持期	PECS 维持期
阶段长度	3	3	26	25	3	3
水平范围	0-1	0-1	0-10	1-10	9-10	8-9
水平变化	1-0（-1）	0-0	0-10（+10）	1-9（+8）	9-10（+1）	8-9（+1）
水平均值	0.33	0.33	5.10	5.63	9.33	8.67
水平稳定性	100%（稳定）	100%（稳定）	54%（不稳定）	52%（不稳定）	100%（稳定）	100%（稳定）

中国知网 https://www.cnki.net

趋势路径	—（=）	—（=）	/（+）	/（+）	—（=）	—（=）
趋势稳定性	100%（稳定）	100%（稳定）	19%（不稳定）	12%（不稳定）	100%（稳定）	100%（稳定）

表 7-2 津津有意语音输出行为的阶段间视觉分析结果

阶段比较	SGD 基线期/干预期	PECS 基线期/干预期	SGD 干预期/维持期	PECS 干预期/维持期
趋向走向与效果变化	—（=） /（+）	—（=） /（+）	/（+） —（=）	/（+） —（=）
趋势稳定性变化	稳定到不稳定	稳定到不稳定	不稳定到稳定	不稳定到稳定
水平变化	0-0（0）	0-1（+1）	4-9（+5）	3-8（+5）
重叠百分比	0%	0%	100%	75%

2. 津津有意语音输出内容的结果分析

虽然被试是使用两种不同的沟通辅具学习 PECS 进行沟通，但因同一被试在两种干预工具下使用的强化物并无大异，所以有意语音输出的内容与干预工具之间并未呈现较大的关联性。具体的语音输出内容分析如下：

在基线期，津津语音输出内容多为一些无意义的故意发声，如傻笑发出来的声音。在学习使用两种沟通辅具的干预期，大部分他能说的字词都能进行准确的发声，只有少部分字词需要纠正发音。虽然他在 PECS 前三个阶段有意语音输出行为的水平均不高，但也呈现逐步上升的趋势，有意语音输出的内容也大多与任务中的强化物名称有关。在第四阶段，津津能够独立说出“我要+强化物名称”的句型结构，但输出内容集中于课堂内的强化物居多。在该阶段的课余休息之时，研究者带着他去了感统室进行自由活动，发现他能在不同的环境中对未曾训练过的物品也主动使用该句型进行表达。在第五阶段，该被试能在教师发出简单问句“你想要什么？”的引导下，对物品的各种特征发出多个角度的评论。例如我想要黄色的小马拼图板，我想要搭十层黄色积木，我想要圆形的海洋球，我想要用水杯喝水，我想看汪汪队（动画片）等等。在第六阶段，他能目光紧随教师呈现的一个个强化物，时常主动用评论性的语言来回答“你看到/听到/闻到了什么？”和“这是什么？/哪里不一样？”等稍微复杂的问题，并学着用“我看到”、“我听到”、“我感到”、“这是 XX”等句首词来表达句子。虽然该被试最终未达到 PECS 六阶的掌握标准，但主动发出评论性内容的语音输出水平相较于之前有

中国知网 https://www.cnki.net

了一定的提升，且有意语音输出的内容及句型结构更丰富，表达句子的长度也明显延长。在维持期，津津有意语音输出的内容不仅得到了较好的保持，并且在教师更换了一些强化物的情境下，仍能在引导下说出一些带有属性词的完整句子。

（二）被试二的干预结果分析

明明在研究期间的有意语音输出行为的数据如图 2、图 3 所示。表 8-1 中呈现了他有意语音输出行为的阶段内视觉分析结果，表 8-2 报告了他有意语音输出行为的阶段间视觉分析结果。

1. 明明有意语音输出频率的结果分析

在两种沟通辅具的干预下，明明成功地掌握了 PECS 前四个阶段的沟通技能。有意语音输出行为的效果分析如下：在基线期时，明明在传统版 PECS 和 iPad 版 SGD 条件下的有意语音输出次数均较少，语音输出水平范围分别为 0-1、0-1，次数均值均为 0.33 次，表明他在干预前的有意语音输出行为水平很低。而在干预期中，iPad 版 SGD 条件下，明明通过的 PECS 前四个阶段有意语音输出的次数均值为 5.27 次，范围为 0-9，其中一阶至三阶中，有意语音输出的次数均值为 4.77 次，范围为 0-9，而被试学习任务中包含语音输出行为的四阶次数均值为 8.5 次，范围为 8-9；而传统版 PECS 条件下，前四个阶段有意义语音输出的次数均值为 4.13 次，范围为 0-8，其中一阶至三阶中，有意语音输出的次数均值为 3.57 次，范围为 0-7，而涉及语音输出行为的四阶次数均值为 8 次，范围为 8-8，表明两种沟通辅具均能提升其一定的有意语音输出水平，值得注意的是，他在第四阶段的有意语音输出水平提升了更多。但在第五阶段，因其在两种干预条件下的连续六节课中均未达到掌握标准，且不再观察到其掌握的积极趋势时停止干预，收集有意语音输出行为数据的工作也停止。iPad 版 SGD 第五阶段的有意语音输出的次数均值为 3.33 次，范围为 0-5；传统版 PECS 第五阶段的有意义语音输出的次数均值为 2.17 次，范围为 0-4。两周后，以明明最终掌握的 PECS 第四阶段操作步骤开始收集维持期语音输出行为的数据，发现他在三次维持期课程中每次都偏好选择 iPad 版 SGD 进行沟通，iPad 和传统版 PECS 下的有意语音输出行为的次数均值各为 9.33 次和 8.33 次，范围分别为 9-10、8-9，表明该被试干预后的有意语音输出行为的维持效果良好。

在 iPad 版 SGD 条件下，他的基线期与干预期四阶（涉及语音输出行为）以

中国知网 https://www.cnki.net

及干预期四阶与维持期的数据重叠率各为 0%和 100% ；而在传统版 PECS 条件下相应数据的重叠率各为 0% 和 100% ，表明两种沟通辅具对于提升明明的有意语音输出行为水平均取得较好的干预效果和维持效果。

表 8-1 明明有意语音输出行为的阶段内视觉分析结果

所处阶段	SGD 基线期	PECS 基线期	SGD 干预期	PECS 干预期	SGD 维持期	PECS 维持期
阶段长度	3	3	21	22	3	3
水平范围	0-1	0-1	0-9	0-9	9-10	8-9
水平变化	0-0（0）	0-1（+1）	0-4（+4）	3-2（-1）	10-9（-1）	8-8（0）
水平均值	0.33	0.33	5.27	4.13	9.33	8.33
水平稳定性	100%（稳定）	100%（稳定）	48%（不稳定）	50%（不稳定）	100%（稳定）	100%（稳定）
趋势路径	—（=）	—（=）	/（+）	/（+）	—（=）	—（=）
趋势稳定性	100%（稳定）	100%（稳定）	19%（不稳定）	18%（不稳定）	100%（稳定）	100%（稳定）

表 8-2 明明有意语音输出行为的阶段间视觉分析结果

阶段比较	SGD 基线期/干预期	PECS 基线期/干预期	SGD 干预期/维持期	PECS 干预期/维持期
趋向走向与效果变化	—（=） /（+）	—（=） /（+）	/（+） —（=）	/（+） —（=）
趋势稳定变化	稳定到不稳定	稳定到不稳定	不稳定到稳定	不稳定到稳定
水平变化	0-0（0）	1-0（-1）	4-10（+6）	2-8（+6）
重叠百分比	0%	0%	100%	100%

2. 明明有意语音输出内容的结果分析

基线期中明明较为安静，有意语音输出的内容并不多，无意义的发声也不多。在 iPad 版 SGD 和传统版 PECS 的条件下，他在干预期前三个阶段有意语音输出行为的水平呈现逐步攀升的趋势，有意语音输出的内容也大多与任务中的强化物名称有关，并无其他额外的语音内容输出。明明能准确地说出大部分强化物的名称，只是少数物品名称的音调需要进行纠正。在第四阶段，明明能够独立说出“我要+强化物名称”的句型结构，但输出内容集中于课堂内的这些强化物居多。此外，同津津一样，研究者在该阶段的课余休息之时也带着明明去了感统室玩耍，发现他也能在不同的环境中对未曾训练过的物品主动使用该句型进行表达。但在第五阶段，即使是教师发出简单问句“你想要什么？”的引导，明明还是较难对

中国知网 https://www.cnki.net

强化物各种特征发出评论。经沟通伙伴的言语提示，该被试才能针对各种各样的强化物说出一些评论性的语言，且评论的内容十分受限，属性词多集中于强化物的颜色以及形状方面。该被试虽未达到 PECS 第五阶段的掌握标准，但能主动说出“我要+XX（强化物名称）”的句型结构，且时常能在物品前加上一些有限的属性词，表达句子的长度也得到一定的延长，从之前的单个字、单个词的有意语音输出转变为能使用一些简单的语句表达自己的想法。在维持期，明明有意语音输出的内容不仅得到了较好的保持，并且在教师更换了一些强化物的情境下，仍能使用“我要+XX（强化物名称）”的句型结构进行表达。

（三）被试三的干预结果分析

伊伊在研究期间的有意语音输出行为的数据如图 2、图 3 所示。表 9-1 中呈现了她有意语音输出行为的阶段内视觉分析结果，表 9-2 报告了她有意语音输出行为的阶段间视觉分析结果。

1. 伊伊有意语音输出频率的结果分析

在两种沟通辅具的干预下，伊伊成功地掌握了 PECS 前三个阶段的表达需求技能。有意语音输出行为的效果分析如下：在基线期时，伊伊在传统版 PECS 和 iPad 版 SGD 条件下的有意语音输出次数均较少，语音输出范围分别为 0-1、0-0，次数均值分别为 0.33 和 0 次，表明她在干预前的有意语音输出行为水平很低。而在干预期中，iPad 版 SGD 条件下，伊伊通过的前三个阶段有意语音输出的次数均值为 1.29 次，范围为 0-4；而传统版 PECS 条件下，前三个阶段有意语音输出的次数均值为 1.19 次，范围为 0-4，表明两种沟通辅具对于提升其有意语音输出水平的效果不大。在第四阶段，因其在两种干预条件下的连续六节课中均未达到掌握标准，且不再观察到其掌握的积极趋势时停止干预，收集有意语音输出行为数据的工作也停止。iPad 版 SGD 第四阶段的有意语音输出的次数均值为 2 次，范围为 0-3；传统版 PECS 四阶的有意语音输出的次数均值为 1.67 次，范围为 0-3，相较于前三阶的有意语音输出次数，四阶有所提升。两周后，以伊伊最终掌握的 PECS 第三阶段操作步骤开始收集维持期有意语音输出行为的数据，她在三次维持期课程中每次都偏好选择传统版 PECS 进行沟通，在 iPad 版 SGD 和传统版 PECS 条件下发出有意语音输出行为的次数均值各为 3 次和 3.67 次，范围分别为 2-4、3-4，相较于干预期的第四阶段，维持期有意语音输出水平得到一定的提升。

中国知网 https://www.cnki.net

因伊伊未掌握 PECS 第四阶段，所以重叠率以其最终掌握的第三阶段的语音输出数据进行计算。在 iPad 版 SGD 条件下，她的基线期与干预期三阶以及干预期三阶与维持期的数据重叠率各为 35%和 60% ；而在传统版 PECS 条件下相应数据的重叠率各为 30% 和 75% ，表明两种沟通辅具对于提升伊伊的有意语音输出行为水平取得了中等甚至偏弱的干预效果，而传统版 PECS 的维持效果稍优于 iPad 版 PECS。

表 9-1 伊伊有意语音输出行为的阶段内视觉分析结果

所处阶段	SGD 基线期	PECS 基线期	SGD 干预期	PECS 干预期	SGD 维持期	PECS 维持期
阶段长度	3	3	27	28	3	3
水平范围	0-0	0-1	0-4	0-4	2-4	3-4
水平变化	0-0（0）	1-0（-1）	0-2（+2）	0-2（+2）	2-3（+1）	3-4（+1）
水平均值	0	0.33	1.29	1.19	3	3.67
水平稳定性	100%（稳定）	100%（稳定）	15%（不稳定）	21%（不稳定）	100%（稳定）	100%（稳定）
趋势路径	—（=）	—（=）	/（+）	/（+）	—（=）	—（=）
趋势稳定性	100%（稳定）	100%（稳定）	33%（不稳定）	36%（不稳定）	100%（稳定）	100%（稳定）

表 9-2 伊伊有意语音输出行为的阶段间视觉分析结果

阶段比较	SGD 基线期/干预期	PECS 基线期/干预期	SGD 干预期/维持期	PECS 干预期/维持期
趋向走向与效果变化	—（=） /（+）	—（=） /（+）	/（+） —（=）	/（+） —（=）
趋势稳定变化	稳定到不稳定	稳定到不稳定	不稳定到稳定	不稳定到稳定
水平变化	0-0（0）	0-0（0）	2-2（0）	2-3（+1）
重叠百分比	33.3%	0%	60%	75%

2. 伊伊有意语音输出内容的结果分析

在基线期，伊伊语音输出内容多为一些无意义的怪异发声，如怪叫、怪异的拖长尾音的发声。在学习使用两种沟通辅具的干预期，虽然前两个阶段有意语音输出行为的水平均不高，但在第三阶段逐步呈现上升的趋势，此时有意语音输出的内容也大多与任务中的强化物名称有关，但不是准确的词语发声，多为单个字的近似发声，如锅巴说成“ba”。在第四阶段，由于伊伊的言语能力十分有限，

中国知网 https://www.cnki.net

所以同教师一起读句子条，说出“我要+强化物名称”这一学习任务对她来说较为困难。该被试虽未达到 PECS 第四阶段的掌握标准，但此时有意语音输出的意识明显比基线期提升不少，只是较难发出准确的词语发声，怪异的发声频率也明显减少。在维持期，伊伊看见各类强化物后的有意语音输出还是以单个字的近似发声为主，但发现其单个字的有意语音输出更为准确了。

中国知网 https://www.cnki.net

七、讨论与结论

（一）讨论

本研究采用跨被试多基线设计结合交替处理设计来比较分析嵌入 PECS 教学方案的 iPad 版 SGD 与传统的纸质卡片版 PECS 对发展自闭症儿童有意语音输出行为的有效性。研究结果与 Oliver Wendt 等人基本一致[①]，但又在其研究结果上略有拓展。总结分析三名被试语音输出行为的数据发现，其中两名被试在基线期时已经有了一些无意的语音输出行为，但大多是无目的、无意义的沟通行为，而后在两种干预工具的辅助下开始学习使用 PECS，明显增加了他们有意语音输出行为的次数；而另一名被试则在基线期时也几乎没有任何有意的语音输出行为，虽说她在干预阶段总体的有意语音输出行为水平也并不高，但也呈现一定的上升趋势。总的来说，通过两种干预工具，本研究为证实 PECS 在提升有意语音输出行为的干预效果上提供了进一步的支持性证据。

1、对被试使用 iPad 版 SGD 发展有意语音输出行为的效果讨论

由于自闭症儿童之间异质性高，不同个体之间的差异可能导致得到差异化的结果。基线期开始之前，虽说三名被试都没有学习使用过 PECS 发展沟通行为的经历，但在收集基线期数据时，便发现不同被试之间的言语水平差异较大。而在干预期，也发现三名被试使用 iPad 版 SGD 发展的有意语音输出水平各不相同。三名被试中明明和伊伊在 iPad 版 SGD 条件下有意语音输出次数更多，而津津在传统版 PECS 中发出的有意语音总的均值次数更多。这可能与津津之前在家有接触过平板设备的经历有关。据津津家长报告，因为该被试会在家中使用平板设备作为娱乐工具，而本次干预训练开始使用 iPad 作为一种学习工具，这可能会导致他在干预初期学习使用 iPad 版 SGD 时尚未进入真正的学习状态。因此，对比之下津津可能会在干预初期就较为认真的学习使用传统版 PECS，所以传统版 PECS 下的有意语音输出总次数更多。在维持期，津津和明明在 iPad 版 SGD 条件下的有意语音输出次数更多，根据实验前的家长访谈结果了解到他们在干预前

① Wendt O， Hsu N． Effects of an iPad-based speech-generating device infused into instruction with the picture exchange communication system for adolescents and young adults with severe autism spectrum disorder． Behavior Modification，2019，43(6) : 898-932.

中国知网 https://www.cnki.net

就有接触过智能电子产品的经历，所以维持期也倾向于选择 iPad 版 SGD 进行沟通，而这时的有意语音输出水平可能与被试本身的使用偏好存在一定的关联。

2、对被试使用传统版 PECS 发展有意语音输出行为的效果讨论

研究结果还发现，三名被试在干预后使用传统版 PECS 发展的有意语音输出水平也各不相同。传统版 PECS 条件下的基线期，三名被试的有意语音输出水平均不高。而在干预期，津津在传统版 PECS 条件下一二阶的有意语音输出均值次数均高于 iPad 版 SGD 的均值次数，上文中已经提及背后的原因。另一名被试明明则在传统版 PECS 条件下每个阶段有意语音输出的均值次数都比 iPad 版 SGD 条件下的次数少，这可能与该被试对智能电子产品更感兴趣这一原因有关。而干预期的伊伊虽在 iPad 版 SGD 条件下发出的有意语音总均值次数稍多于传统版 PECS，但优势不明显。所以 iPad 版 SGD 是否可能比传统版 PECS 更有利于那些几乎没有沟通能力的自闭症儿童来发展有意的语音输出行为，还需要在更多的自闭症儿童身上进行循证实践。在维持期，研究数据发现只有伊伊在传统版 PECS 条件下的有意语音输出次数更多，这可能是由于她本人目前对电子产品不感兴趣，再加上干预后她父母在家中主要提供传统版 PECS 让其使用。

3、对被试发展的非目标行为的讨论

以往的研究中，自闭症儿童学习使用 PECS，除了将表达需求、语音输出这些行为作为目标行为之外，还有不少研究将社会互动行为[①]（如共同注意行为、眼神接触行为、微笑等）以及攻击性行为等作为目标行为收集数据。本研究发现三名被试在干预之前都或多或少有一些不合时宜的行为，但学习使用 PECS 以后都逐步得到改善。基线期的津津傻笑行为出现的次数较为频繁，而在学习了 PECS 以后，干预期和维持期他傻笑的次数明显减少；而且干预之前请求物品一般是直接伸手去取物品，不会征得他人的同意后再取，在习得了 PECS 前五个阶段的沟通技能之后，据研究者观察和家长反馈发现其逐渐会主动说出自己想要的物品，句子长度有一定的延长，同时也会征得他人的同意后再去获取物品。基线期的明明坐在椅子上有前后摇晃身体的行为，在认真学习 PECS 之后，干预期和维持期他这一行为出现的次数显著下降；同津津一样，他在干预之前获取自己想要的物品一般是直接伸手去取，在习得了 PECS 前四个阶段的沟通技能后，据研究者观

① Boesch, M. C., Wendt, O., Subramanian, A., & Hsu, N. . Comparative Efficacy of the Picture Exchange Communication System (PECS) versus a Speech-Generating Device: Effects on Social-communicative Skills and Speech Development. Augmentative and Alternative Communication,2013, 29(3), 197–209.

中国知网 https://www.cnki.net

察和家长反馈发现他使用语音主动表达需求的次数明显提升，句子长度也有所拓展。而基线期的伊伊出现较多的问题行为，例如离座行为、怪异发声行为、拍打桌子行为和攻击性行为，并且眼神接触时长很短，但在学习了使用 PECS 之后，发现其在干预期和维持期的离座次数逐渐减少，家长反馈其安坐时长显著提升，怪异发声行为、拍打桌子的行为和攻击性行为都较少出现，与他人的眼神接触时长有了一定的提升；她在干预之前获得想要的物品一般是牵着大人的手引导大人来传达她的需求，在习得了 PECS 前三个阶段的沟通技能之后，她已经能较为熟练地使用 PECS 来获取想要的物品。

（二）结论与建议

1. 干预前后三名被试对 iPad 版 SGD 和传统版 PECS 存在偏好

经过每一次基线期课程开始前以及维持期课程开始前的偏好评估发现，三名被试似乎在干预前后就存在使用的偏好。津津和明明不论是在基线期前还是在维持期前的偏好评估中，都优先选择使用 iPad 版 SGD 进行下一步的学习，这可能与其之前有过智能电子设备的接触史有关。而伊伊却与这两名被试的情况相反，不论是在基线期前还是在维持期前的偏好评估中，她都优先选择使用传统版 PECS 进行学习。针对她出现这种使用偏好的情况，分析可能的原因如下：首先，她的父母出于安全考虑就很少让她接触智能的电子设备；其次，由于伊伊自身认知能力有限，电子产品对其可能不具备足够的吸引力；最后，研究者发现伊伊日常生活中喜欢寻找手部的触觉刺激，而传统版 PECS 从魔术贴上撕拉图片及句子条的动作可能更有利于其寻找触觉刺激。因此伊伊在干预前后的两次工具偏好评估中更乐意选择使用传统版 PECS 进行沟通。

2. iPad 版 SGD 和传统版 PECS 对自闭症儿童发展有意语音输出行为有一定成效

通过分析干预期的数据，我们能发现不论是 iPad 版 SGD 还是传统版 PECS 对于原本就有一定言语能力但缺乏有效沟通的自闭症儿童来说，发展其有意语音输出能力颇有成效，这与以往 Ning Hsu 等人[①]的研究结果一致。而对于原本就几乎没有言语能力的自闭症儿童来说，发展其有意的语音输出效果中等或偏低，但是研究过程中不难发现其主动想要表达的互动意识呈现出明显提升的趋势。伊伊在干预前很少出现带有社会交际目的的沟通，而在学习使用了两种沟通辅具后，

① Hsu N．Effects of an iPad-based speech-generating device infused into instruction with the picture exchange communication system for adolescents and young adults with severe autism spectrum disorder． Behavior Modification，2019，43(6) : 898-932.

中国知网 https://www.cnki.net

其带有交际目的的沟通次数明显增加。这里特别值得注意的是，这可能也与研究中加入了时间延迟策略及辅助撤退策略有关。因为有研究表明，在 PECS 的教学过程中引入适当的语音示范和时间延迟策略将会鼓励学习者更想要使用语音输出的方式进行沟通[①]。所以，最终呈现的干预成效除了两种干预工具带来的辅助沟通效果以外，可能还离不开时间延迟策略及辅助撤退策略的使用。

对于津津来说，基线期两种干预条件下语音输出的均值次数为 0.33 次，而两种条件下最终掌握 PECS 五阶的有意语音输出均值次数为 9.25 次；对于明明来说，基线期两种干预条件下语音输出的均值次数也为 0.33 次，而两种条件下最终掌握 PECS 四阶的有意语音输出均值次数为 8.25 次。可见，对于这两名原本就有少量口语的自闭症儿童来说，其有意的语音输出行为水平均有明显地提升，并因为津津干预前的言语理解能力和言语表达能力稍好于明明，所以津津能成功掌握更多的 PECS 阶段，而有意的语音输出水平也更高。对于伊伊来说，基线期两种干预条件下语音输出的均值次数为 0.17 次，而两种条件下最终掌握 PECS 三阶的有意语音输出均值次数为 2.33 次。虽说有意语音输出水平提升并不多，但从基线期的不到 1 次的有意语音输出频率，到 10 个回合一节课能发出 2 次以上的有意语音，这对于另外两名被试来说，可能算是较小的进步，但对于伊伊的言语能力状况来说却是一个较大的进步，并且她努力想要表达的互动意识也是不可忽视的进步。总之，从研究结果的数据来看，iPad 版 SGD 和传统版 PECS 对于发展自闭症儿童的有意语音输出皆有一定成效。而对比两种干预条件下的有意语音输出总均值次数和重叠率数据来看，三名被试使用两种不同的干预工具发展有意语音输出行为的差异不大，不过在实施干预的过程中，研究者认为可先进行干预工具的偏好评估再使用偏好的干预工具实施干预，干预效果可达到最佳。

3. 部分被试会因为使用其偏好的沟通辅具而影响其有意语音输出的频率

通过分析两种沟通辅具的干预期数据发现，津津和明明这两名被试似乎确实会因为使用其偏好的沟通辅具而影响其有意语音输出的频率。研究发现明明和津津在干预前是偏好 iPad 版 SGD 条件的，并且明明在 iPad 版 SGD 条件下 PECS 各阶段的有意语音输出水平一直略高于传统版 PECS 各阶段。而津津是传统版 PECS 的一二阶的有意语音输出均值次数皆高于 iPad 版 SGD 条件，特别是传统版一阶的有意语音输出均值次数高于 iPad 版 1.7 次，可见干预初期津津可能确实

① Greenberg, A. L., Tomaino, M. E., & Charlop, M. H. Adapting the Picture Exchange Communication System to Elicit Vocalizations in Children with Autism. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 2013,26(1), 35–51.

中国知网 https://www.cnki.net

将 iPad 视作一款娱乐工具，研究者还发现他时常会在 iPad 上点出去学习界面，而后经过教师的课前教导与行为管理后不再出现此类行为，终于能较为正常的投入到 iPad 版 SGD 中学习。之后 PECS 的三四五六阶段，其在 iPad 版 SGD 条件下有意语音输出均值次数皆高于传统版 PECS。由此可见，被试确实可能会因为使用其偏好的沟通辅具而影响其语音输出的频率。此处值得注意的是，伊伊在干预前几乎不怎么接触智能电子设备，也未曾有过使用传统版 PECS 发展沟通行为的经历，但结果发现她在干预期使用 iPad 版 SGD 发出的有意语音次数更多。针对本研究的数据结果，我们可以得出 iPad 版 SGD 可能会更有利于促进伊伊发展有意的语音输出行为，但还需要在更多的自闭症儿童身上进行循证实践。因为传统版 PECS 的操作步骤中附加的是沟通伙伴的语音示范，研究者语音示范的次数较为有限，还可能会偶尔疏忽额外加入一些其他的语音示范内容以供被试学习；而 iPad 版 SGD 点击“√”后即可语音示范，且语音输出内容则较为简单清晰。

4. 有意语音输出频率在维持期的保持效果会因其使用偏好沟通辅具而有所差异

研究发现在维持期课程开始前的偏好评估中三名被试均存在偏好。在维持期，津津和明明更偏好选择 iPad 版 SGD 进行沟通，所以这两名被试在维持期的有意语音输出频率在此种沟通辅具中更为频繁；而伊伊与这两名被试的情况却相反，其在传统版 PECS 条件下发出的语音输出次数更多。可见，维持期课程开始前的工具使用偏好可能是致使三名被试在两种干预条件下保持效果有所差异的主要原因。但其实津津和明明在非偏好沟通辅具下的语音输出水平也并不低，只是相对于偏好的沟通辅具而言较低。所以在条件许可的情况下，教师应允许儿童尽量选择其偏好的辅具进行沟通学习。分析维持期的数据可以得出，三名被试的有意语音输出水平都呈现出较好的维持效果。总的来说，三名言语能力水平各不相同的自闭症儿童的沟通行为都有了较大的提升，本研究主要是通过评估被试干预前后的有意语音输出水平这一测量指标来证明。

5. iPad 版 SGD 与传统版 PECS 的优缺点比较及使用建议

通过本研究结果发现，iPad 版 SGD 和传统版 PECS 对于发展自闭症儿童的有意语音输出行为皆有一定成效，两种干预工具之间的干预效果差异不大。但是两种干预工具都有一些优缺点值得一线教育工作者和家长在使用前进行考虑。

iPad 版 SGD 的优点如下：首先，iPad 版 SGD 中因为装有“静待花开”这一软件，所以沟通中所需的图片可以实时拍照进行更换或者从自己的相册中选择再

中国知网 https://www.cnki.net

更换，较为方便省时；其次，iPad 可以自动发出相应强化物名称的语音，无疑为被试提供了更多的语音学习机会；最后，有智能电子设备接触史的自闭症儿童可能会更有动力使用 iPad。iPad 版 SGD 也存在以下几个缺点：首先，由于智能电子设备的不稳定性，iPad 会出现需要充电或者应用软件偶尔出现故障从而无法进行沟通的情况；此外，iPad 的重量对于年龄尚小的自闭症儿童来说，可能不易携带；最后，iPad 的价格相对来说更贵，对于一些普通家庭来说经济成本更高。

而传统版 PECS 的优点如下：首先，过塑好的一张张图片较为轻巧，方便各年龄层的自闭症个体携带进行沟通；其次，传统版的 PECS 更加经济实惠，易于获得。但也存在一些缺点：首先，儿童常用的一些图片可能会磨损较为严重，需花费时间重新制作；其次，随着 PECS 学习的深入，需要制作更多的图片来满足自闭症儿童的沟通需求，因此制作起来会更耗时，并且由于图片数量较多逐渐变得不易携带；最后，传统版 PECS 使用过程中较为依赖人为的语音示范，也不能确保相关人员每次都能随时随地准确的进行语音示范。

研究发现两种干预工具都能有效地促进本研究中三名自闭症儿童发展一定的有意语音输出行为，但在维持期三名被试均是在偏好的干预工具条件下保持效果更好。因此，研究者的建议如下：对于不同的自闭症儿童来说，不同的干预工具呈现的干预效果可能不一致，所以应当在做好干预工具的偏好评估工作后，可尽量选择被试偏好的工具进行 PECS 的学习；而在偏好干预工具无法使用的情况下，应用非偏好的工具进行学习也可以达到较好的干预效果，两种干预工具可以作为互相补充使用的关系。因此使用哪一种干预工具要视自闭症儿童的实际情况而定，能优尽优，否则也可退而求其次。

（三）局限性及未来发展趋势

最开始有一些父母及研究者担心学习 PECS 的自闭症儿童不太可能发展出口头的言语。相反，目前的国内外研究结果证实了之前人们普遍持有的观点是错误的，因为各类实证研究中并没有证据表明 PECS 的使用会导致被试的口头言语减少[①]。反之，不少研究结果已经证明 PECS 可以发展沟通能力有限的自闭症儿童的语音输出能力，特别是在 PECS 第四阶段后，有意语音输出水平提升明显。

① Ganz, J. B., Davis, J. L., Lund, E. M., Goodwyn, F. D., & Simpson, R. L). Meta-analysis of PECS with individuals with ASD: Investigation of targeted versus non-targeted outcomes, participant characteristics, and implementation phase. Research in Developmental Disabilities, 2012,33, 406–418.

中国知网 https://www.cnki.net

本研究证实了 iPad 版 SGD 与传统版 PECS 在提高自闭症儿童有意语音输出方面的有效性，三名被试的沟通能力都得到一定提升，其中两名被试的表达句子长度有所延长，但也存在一些局限。首先，由于本研究只有三名自闭症儿童，因此要谨慎推广研究结果。众所周知，自闭症群体异质性高，个体之间的症状和特征各不相同，本研究所得到的功能关系可能还需要其他研究者在其他环境中对其他自闭症个体进行重复和验证；其次，有两名被试在干预前就有过智能电子设备的接触史，但无 PECS 学习史，所以在学习使用 iPad 版 SGD 时可能会或多或少的造成一定的影响；最后，由于时间关系，本研究尚未进行干预后的泛化期实验，收集的实验数据可能还不够完整。未来研究可在重复本研究的基础上，进一步寻找更为合适的实验对象，完善相应的实验流程，通过系统重复最大程度地减小各方面的影响，提高外推效度。

综上，iPad 版 SGD 和传统版 PECS 均能有效促进自闭症儿童发展一定的有意语音输出行为，从而提升其沟通的能力。因此，对于初学 PECS 的自闭症儿童来说，研究者建议可根据其自身能力特点、有无智能电子设备接触史及使用偏好等因素，综合考虑选择合适的干预工具（沟通辅具）进行学习。当然，在日常生活中并不能一劳永逸的选择一类沟通辅具和一些固定的强化物进行学习，同时还应时常进行干预工具及强化物的偏好评估工作，最后需要视实际情况而定。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

一、著作

[1] 美国精神医学学会. 精神障碍诊断与统计手册(第五版)：DSM-5[M]. 北京：北京大学出版社，2015(07)：22-25.

[2] 杨广学，张巧明，王芳.特殊儿童心理与教育（第二版）[M].北京：北京大学出版社.2017:162

[3] 周念丽.自闭症谱系障碍儿童的发展与教育[M].北京：北京大学出版社，2011：94-103

[4] 刘春玲，江琴娣.特殊教育概论（第二版）[M].上海：华东师范大学出版社，2015：148-151

[5] 张福娟,江琴娣.特殊学生个案研究[M].上海：上海教育出版社，2005:43.

[6] 张道龙等译. 美国精神医学学会.精神障碍诊断与统计手册（案头参考书）（第五版）[M]. 北京:北京大学出版社，2014.

[7] 杜正治.单一受试研究法. 台北：心理出版社，2006. 45-65.

[8] 钮文英．身心障碍者的正向行为支持[M]．台北：心理出版社，2009.

[9] 韦小满. 特殊儿童心理评估[M]. 北京：华夏出版社，2009(7)：291.

[10] 五彩鹿儿童行为矫正中心. 中国自闭症教育康复行业发展状况报告[M]. 北京：北京师范大学出版社，2015：3-4.

二、期刊论文

[1] 谭成慧，宋博海，马姗姗，赵凡.自闭症患儿行为干预研究方法的发展与趋势[J].中国临床心理学杂志. 2021,29(02)，436-442.

[2] 冯雅静，胡晓毅.国外扩大替代性沟通系统对自闭症儿童需求表达技能干预的研究综述[J]. 中国特殊教育，2014,（06）:31.

[3] 林欣怡，杨宗仁. 图卡兑换沟通系统对改善小学低功能自闭症学生自发性沟通行为类化之成效[J].特殊教育研究学刊. 2005,29,199-224.

[4] 赵晓妍.图片交换沟通系统（PECS）在自闭症儿童语言训练中的运用[J].现代特殊教育，2007,（06）,40-42.

[5] 胡晓毅，范文静.运用图片交换沟通系统改善自闭症儿童需求表达及攻击行为的个案研究[J].中国特殊教育,2014,(10),40-44.

[6] 刘向丽.图片交换沟通系统在儿童孤独症康复护理中的应用价值[J].现代中西医结合杂志, 2016,(32),3634-3636.

[7] 李欢，杜泽星.图片交换沟通系统对学前自闭症儿童主动沟通行为的干预研究[J].中国特殊教育,2016,(7),44-50.

[8] 曹溶萍，孙玉梅.SGD 在自闭症谱系障碍儿童干预中的应用[J].中国特殊教育，2020,（07）：74-81.

三、学位论文

[1] 谢淑珍.发展迟缓幼儿沟通教学成效之研究[D].彰化:国立彰化师范大学特殊教育系.2002.

[2] 许耀分. 图片兑换沟通系统教学对增进自闭症儿童自发性使用图片沟通行为之研究[D].

中国知网 https://www.cnki.net

台北：台北市立师范学院, 2003.
[3] 羅汀琳.图片兑换沟通系统对中度自闭症儿童沟通行为成效之研究[D].高雄：国立高雄师范大学特殊教育研究所硕士论文,2005.
[4] 杨丽民.运用图片交换沟通系统促进学前自闭症儿童沟通能力的个案研究[D].四川:四川师范大学，2012.
[5] 郭涛.自闭症幼儿沟通能力的干预研究[D].上海:上海师范大学，2015.
[6] 张春花.基于 iPad 的 PECS 教学方案干预自闭症儿童沟通行为之研究[D].重庆：重庆师范大学,2015.
[7] 陈静.iPad 应用软件对自闭症儿童沟通行为的干预研究[D].西安：陕西师范大学，2019.

四、外文文献

[1] Beukelman D, Mirenda P. Augmentative and alternative communication:Supporting children and adults with complex communication needs[M]. Baltimore: Paul H Brookes Publishing Co, 2005 .
[2] Schlosser R W. The efficacy of augmentative and alternative communication: Toward evidence-based practice[M].San Diego: Academic Press, 2003.
[3] American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. BMC Med, 2013, 17: 133-137.
[4] Lord, C., & Paul, R. (1997). Language and communication in autism. In D. Cohen & F. Volkmar (Eds.), Handbook of autism and pervasive developmental disorders (2nd ed, 195-225). New York: Wiley.
[5] Joseph,B.The neuroscience of autism spectrum disorders.Amsterdam:Elsevier Publishing Inc，2013.
[6] Skinner, B. F. Verbal behavior. New York: Appleton-Century-Crofts,1957.
[7] Sparrow S, Cicchetti D, Balla D. Vineland-II adaptive behavior scale. Minneapolis: Pearson, 2005.
[8] Oakland T, Harrison PL. Adaptive Behavior Assessment System- II: Clinical Use and Interpretation [M]. Amsterdam, Boston: Elsevier/Academic Press, 2008: 3.
[9] Duker P, Didden R , Sigafoos J. One-to-one training: Instructional procedures for learners with developmental disabilities. Austin: Pro-Ed, 2004
[10] Lloyd, L. L., Fuller, D. R., & Arvidson, H. H.Augmentative and alternative communication: A handbook of principles and practices. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon,1997.
[11] Frost L A, Bondy A. The picture exchange communication system training manual (2nd ed.). Newark, DE:Pyramid Education Products, 2002. 1-396.
[12] Schlosser R. Social Validation of Interventions in Augmentative and Alternative Communication. Augmentative and Alternative Communication，1999，15（4）：234-247.
[13] Kennedy C H. Single-case designs for educational research. Boston:Pearson，2005.
[14] Maenner M J. Prevalence of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years-Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States,2016. MMWR.

中国知网 https://www.cnki.net

Surveillance Summaries, 2020, 69(4):1-12.
[15] Andrew S Bondy , Lori A Frost. The Picture Exchange Communication System[J]. Focus on Autism and other developmental disabilities,1994, 9（3）：1-19.
[16] Lancioni G E, O'Reilly M F, Cuvo A. PECS and VOCAs to enable students with developmental disabilities to make requests: An overview of the literature[J]. Research in Developmental Disabilities，2007，28（5）： 468-488.
[17] Mirenda P. Toward functional augmentative and alternative communication for students with autism: Manual signs, graphic symbols, and voice output communication aids[J]. Language, Speech, & Hearing Services in Schools，2003，34（3）：203-216.
[18] Flippin M, Reszka S, Watson L. Effectiveness of the picture exchange communication system (PECS) on communication and speech for children with autism spectrum disorders: A meta-analysis[J]. American Journal of Speech-Language Pathology，2010，19（2）：178-195.
[19] Ganz, J. B., Earles-Vollrath, T. L., Heath, A. K., Parker, R. I., Rispoli, M. J., & Duran, J. B. A meta-analysis of single case research studies on aided augmentative and alternative communication systems with individuals with autism spectrum disorders[J]. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2012, 42(1), 60-74.
[20] Achmadi D, Sigafoos J, V an er Meer L, et al. Acqui- sition, preference, and follow-up data on the use of three AAC options by four boys with developmental dis ability/delay[J]. Journal of Developmental and Physical Disabilities,2014,26(5):565-583.
[21] Allen K. E. The exceptional child: Mainstreaming in early childhood education. Albany,.New York:Delmar，1992:101.
[22] Mundy, P, Sigman, M, Ungerer, J, Sherman, T. Defining the social deficits of autism: the contribution of non-verbal communication measures[J]. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 1986,27(5), 657-669
[23] Dixon, M. R., Small, S. L., & Rosales, R. Extended analysis of empirical citations with Skinner's Verbal Behavior: 1984–2004[J]. The Behavior Analyst, 2007,30(2),197–209.
[24] Dymond, S., O'Hora, D., Whelan, R., & O'Donovan, A. Citation analysis of Skinner's Verbal Behavior: 1984–2004[J]. The Behavior Analyst, 2006,29(1), 75–88.
[25] Sautter, R. A., LeBlanc, L. A. Empirical applications of Skinner's analysis of verbal behavior with humans[J]. The Analysis of Verbal Behavior,2006,22(1), 35-48.
[26] Bryson S E.Epidemiology of autism[J]. Journal of Autism and Developmental Disorders,1996,26,165-167.
[27] Schwartz, I. S.; Garfinkle, A. N.; Bauer, J. The Picture Exchange Communication System: Communicative Outcomes for Young Children with Disabilities[J]. Topics in Early Childhood Special Education, 1998,18(3), 144–159.
[28] Charlop-Christy, Marjorie H; Carpenter, Michael. Using the picture exchange communication system (PECS) with children with autism: assessment of PECS acquisition, speech, social-communicative behavior, and problem behavior[J].Journal of Applied Behavior Analysis, 2002,35(3), 213–231.
[29] Jennifer B. Ganz; Richard L. Simpson). Effects on Communicative Requesting and Speech Development of the Picture Exchange Communication System in Children with Characteristics of Autism[J].Journal of Autism and Developmental Disorders.2004, 34(4), 395–409.

中国知网 https://www.cnki.net

[30] Anderson, A., Moore, D. W., & Bourne, T. Functional communication and other concomitant behavior change following PECS training: A case study[J]. Behaviour Change,2007,24(3),173-181
[31] Jurgens A，Anderson A，Dennis W． The Effect of Teaching PECS to a Child With Autism on Verbal Behaviour，Play，and Social Functioning[J]. Behaviour Change，2009(1) ,66－81．
[32] Flores M，Musgrove K，Renner S．A Comparison of Communication Using the Apple iPad and a Picture-based System[J]. Augmentative and Alternative Communication，2012,28(2) :74-84．
[33] Dundon, M., McLaughlin, T., Neyman, J., & Clark, A. The effects of a model, lead, and test procedure to teach correct requesting using two apps on an iPad with a 5-year-old student with autism spectrum disorder[J].Educational Research International,2013, 1(3), 1-10.
[34] Sigafoos, J., Lancioni, G. E., O'Reilly, M. F., Achmadi, D., Stevens, M., Roche, L. Teaching two boys with autism spectrum disorders to request the continuation of toy play using an iPad®-based speech-generating device[J]. Research in Autism Spectrum Disorders,2013, 7(8),923–930.
[35] Gevarter, C., O'Reilly, M. F., Kuhn, M., Mills, K., Ferguson, R. Increasing the vocalizations of individuals with autism during intervention with a speech-generating device[J]. Journal of Applied Behavior Analysis,2015，49(1), 17–33.
[36] Waddington H，Sigafoos J，Lancioni G E. Three Children With Autism Spectrum Disorder Learn to Perform a Three-Step Communication Sequence Using an iPad-Based Speech-Generating Device[J].International Journal of Developmental Neuroscience，2014(39) : 59-67．
[37] King, M. L., Takeguchi, K., Barry, S. E., Rehfeldt, R. A., Boyer, V. E., & Mathews, T. L. Evaluation of the iPad in the acquisition of requesting skills for children with autism spectrum disorder[J]. Research in Autism Spectrum Disorders, 2014,8(9), 1107–1120.
[38] Lorah, E. R.Evaluating the iPad Mini® as a Speech-Generating Device in the Acquisition of a Discriminative Mand Repertoire for Young Children With Autism[J]. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities,2016 33(1), 47–54.
[39] Reem Muharib，Nouf M. Alzrayer.The Use of High-Tech Speech-Generating Devices as an Evidence-Based Practice for Children with Autism Spectrum Disorders: A Meta-analysis[J].Review Journal of Autism and Developmental Disorders，2017(1) : 43-57．
[40] Miriam C Boesch, Oliver Wendt , Anu Subramanian, Ning Hsu. Comparative efficacy of the Picture Exchange Communication System (PECS) versus a speech-generating device: Effects on requesting skills[J]. Research in Autism Spectrum Disorders，2013，7（3）：480-493.
[41] Jennifer B Ganz , Ee Rea Hong, Fara D Goodwyn. Effectiveness of the PECS Phase III app and choice between the app and traditional PECS among preschoolers with ASD[J]. Research in Autism Spectrum Disorders，2013，7（8）：973-983.
[42] Doris Adams Hill, Margaret M Flores. Comparing the Picture Exchange Communication System and the iPad for Communication of Students with Autism Spectrum Disorder and Developmental Delay[J]. Tech Trends，2014，58（3）：45-53.
[43] Agius M M,Vance M. A Comparison of PECS and iPad to Teach Requesting to Pre-schoolers with Autistic Spectrum Disorders[J]. Augmentative Alternative Communication，2016，32（1）：58-68.
[44] DeLeon I G, Iwata B. Evaluation of a multiple-stimulus presentation format for assessing

中国知网 https://www.cnki.net

reinforcer preferences[J]. Journal of Applied Behavior Analysis，1996，29（4）：519-532.

[45] Oliver Wendt , Ning Hsu, Kara Simon. Effects of an iPad-based Speech-Generating Device Infused into Instruction with the Picture Exchange Communication System for Adolescents and Young Adults with Severe Autism Spectrum Disorder[J]. Behavior Modification，2019，43（6）：898-932.

[46] Flippin M, Reszka S, Watson L. Effectiveness of the picture exchange communication system (PECS) on communication and speech for children with autism spectrum disorders: A meta-analysis[J]. American Journal of Speech-Language Pathology，2010，19（2）：178-195.

[47] Kazdin A E. Assessing the clinical or applied importance of behavior change through social validation[J]. Behavior Modification，1977，1（4）：427-452.

[48] Watson P J, Workman E A. The non-concurrent multiple baseline across-individuals design: An extension of the traditional multiple baseline design[J]. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry，1981，12（3）：257-259.

[49] Reimers T M, Wacker D P. Parents' ratings of the acceptability of behavioral treatment recommendations made in an outpatient clinic: A preliminary analysis of the influence of treatment effectiveness[J]. Behavioral Disorders，1988，14（1）：7-15.

[50] Greenberg, A. L., Tomaino, M. E., & Charlop, M. H. Adapting the Picture Exchange Communication System to Elicit Vocalizations in Children with Autism[J]. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 2013,26(1), 35-51.

[51] Ganz, J. B., Davis, J. L., Lund, E. M., Goodwyn, F. D., & Simpson, R. L). Meta-analysis of PECS with individuals with ASD: Investigation of targeted versus non-targeted outcomes, participant characteristics, and implementation phase[J]. Research in Developmental Disabilities, 2012,33, 406-418.

[52] Tincani , M. , Crozier , S. , & Alazetta , L. The Picture Exchange Communication System: Effects on manding and speech development for school-aged children with autism[J]. Education and Training in Developmental Disabilities, 2006,41, 177–184.

[53] Yoder , P. J. , & Stone , W. L . A randomized comparison of the effect of two prelinguistic communication interventions on the acquisition of spoken communication in preschools with ASD[J]. Journal of Speech, Language, and Hearing Research,2006,49, 698–711.

[54] Van der Meer, L., Sutherland, D., O'Reilly, M. F., Lancioni, G. E., & Sigafoos, J. A further comparison of manual signing, picture exchange, and speech-generating devices as communication modes for children with autism spectrum disorders[J]. Research in Autism Spectrum Disorders, 2012, 6(4), 1247–1257.

中国知网 https://www.cnki.net

致谢

时光匆匆，转眼间三年的硕士研究生生活也即将进入尾声。工作后再备考的我时常还会想起当初学校拨打的那通调剂电话，真心感谢师大给予我这一次宝贵的学习机会。三年的时光说长不长，说短不短，经历了太多事情，而今大家都快要各奔东西了。我还清楚地记得同学们参加 2019 级新生开学典礼时脸上洋溢着的欣喜，集体活动中的欢声笑语，紧张学习中的忙里偷闲，学术创作中的绞尽脑汁，疫情在家时的百无聊赖，寻找工作时的焦急万分。时光如水般流逝，纵使心中有万般不舍，但我的心里对师大充满了无限感激。

首先，我要特别感谢我的导师马书采副教授在研究生期间给予我的悉心关怀与指导。她以严谨细致、一丝不苟的学术作风，循循善诱、不拘一格的教导风格深深地影响着我，也促使我在学术方面能够不断进取、刻苦追求。

其次，我还要认真感谢杨老师、韩老师、瞿老师、刘老师、王老师和赵老师等特殊教育系内的专业老师，他们的课程教学内容是我毕业论文思路的源泉，也真心感谢答辩的老师们对论文提出宝贵的修改意见。

此外，我还要感谢师大教务处老师以及实习学校的邵校长、蒋老师提供给我这一次宝贵的校外实习机会，也感谢一线指导老师周老师及班主任张老师对我的热心帮助与悉心指导。同时还需要特别感谢三名被试的家长，因为有了你们的积极配合才让我的毕业论文得以顺利完成。

我还需感谢 19 级特殊教育专业的每一位同窗，相聚即是缘分，感谢你们曾经的帮助与鼓舞，感谢你们日常的照顾与关心，感谢大家三年的陪伴。希望我们的友谊长存！另外还要感谢师姐和师妹们在我撰写论文期间的鼓励与帮助，特别对我的师妹令明月和赵娟在研究过程中提供的帮助和支持表示诚挚的感谢。

最后，感谢身在远方的家人，感谢他们一直以来的默默付出，正是因为有了他们的支持才让我的求学之路走到现在。依稀还记得父母对我一人出远门初来黄河岸边的些许担心，对衣食住行的关心，过去的种种都历历在目，他们一直是我生活中不可或缺的支柱。

最后的最后，衷心祝愿各位老师和同学们日后工作顺利，心想事成！

中国知网 https://www.cnki.net

附录

附录 1

在学期间发表的学术论文

[1] 马书采,罗曼玲,何欢,乔宇,李孟春.两种版本 PECS 对自闭症儿童请求行为的干预效果研究[J].中国特殊教育,2021(11):43-51.

中国知网 https://www.cnki.net

附录 2

家长知情同意书

敬爱的家长您好：

我是西北师范大学特殊教育专业的一名研究生，目前正在进行硕士论文的撰写，论文题目为“PECS 与 SGD 对自闭症儿童沟通行为的干预效果比较研究”。研究结果显示，iPad 应用软件是一种实用且便携的高科技辅助沟通工具，合理应用可提升孩子的沟通能力。我们利用 iPad 作为一个语音生成装置，根据 iPad 中一款沟通类应用软件的的特点制定了一套发展孩子语音输出的教学方案（简称为 iPad 版 SGD），同时也用传统的沟通本制定了一套发展孩子语音输出的教学方案（即传统版的图片交换沟通系统，简称为传统版 PECS）。我在此诚挚邀请您的孩子参与我们沟通教学的干预，希望通过干预，孩子的有意语音输出次数增加，学会主动的表达基本需求，主动的沟通能力有所提升。本方案实施时间预计两个月的时间，在实施方案的过程中会对孩子的行为表现进行记录，但请您放心，所获得的资料仅供研究使用，绝不公开，孩子的姓名在研究中将以匿名化的方式呈现，孩子的个人信息会严格保密，请您放心，感谢您对我教学研究的支持。

祝您身体健康，生活愉快！

西北师范大学教育学院特殊教育专业　　罗曼玲

家长同意回执

本人同意 _____参与本项研究，并知晓本研究相关保密信息。

中国知网　https://www.cnki.net

附录 3

自闭症儿童沟通行为评量表（张正芬、王华沛编）

儿童姓名：　　评量者：　　评量日期：

目前语言能力：

完全无语言　　会仿说单字　　会主动说一些单字

会主动说短句　　语言能力和同龄儿童相符合

填表说明：请根据学生（孩子）目前的沟通行为，在相应的数字上打钩。

一、要求：当他想要某件东西或想要人帮他做某件事时，他会用下列的方式表示吗？					
		总是如此	**经常如此**	**偶尔如此**	**从来没有**
1	跺脚或者哭泣。	3	2	1	0
2	盯着东西或东西的方向看。	3	2	1	0
3	自己走到东西面前。	3	2	1	0
4	拉人的手或者手臂去拿（做）。	3	2	1	0
5	拿东西到人面前。	3	2	1	0
6	用手臂指（整条手臂而非手指头）。	3	2	1	0
7	用手指头指。	3	2	1	0
8	用手臂（如伸出手掌做“给我”的动作）。	3	2	1	0
9	使用卡片。	3	2	1	0
10	使用以上所述两个或两个以上动作的组合。	3	2	1	0
11	用某种声音表示，但不是每次都用相同的声音。	3	2	1	0
12	用特定的声音表示。	3	2	1	0
13	模仿说单个的字（只有名词）。	3	2	1	0
14	主动说单个的字（只有名词）。	3	2	1	0
15	喃喃自语或重复广告用词。	3	2	1	0
16	主动说出适当的短句（如动词+名词）。	3	2	1	0
17	说出较长的但不完整的句子。	3	2	1	0

中国知网 https://www.cnki.net

18	说出适当而完整的长句。	3	2	1	0
19	其他，请说明：	3	2	1	0
二、拒绝：当他不想要某件东西或做某件事时，他会用下列的方式表示“拒绝”吗？					
1	不理会，没反应。	3	2	1	0
2	回避（如走开、转过头去或推开）。	3	2	1	0
3	哭。	3	2	1	0
4	生气。	3	2	1	0
5	推人。	3	2	1	0
6	尖叫。	3	2	1	0
7	打头。	3	2	1	0
8	摇头。	3	2	1	0
9	摇手。	3	2	1	0
10	用某种声音拒绝，但不是每次都用相同的声音。	3	2	1	0
11	用特定的声音拒绝。	3	2	1	0
12	喃喃自语或重复广告用词。	3	2	1	0
13	用适当的言语拒绝（如说不要）。	3	2	1	0
14	其他，请说明：	3	2	1	0
三、引人注意：当他想要人注意或者看他想要人看的事物时，他会用下列的方式表示“要人注意”吗？					
1	推人或者拉人衣服。	3	2	1	0
2	拉人的手或手臂。	3	2	1	0
3	在人面前走来走去。	3	2	1	0
4	打头。	3	2	1	0
5	尖叫。	3	2	1	0
6	用动作表示（如拍拍人）。	3	2	1	0
7	拿东西给人看。	3	2	1	0
8	用手指头指给人看。	3	2	1	0
9	用某种声音表示，但不是每次都用相同的声音。	3	2	1	0

中国知网 https://www.cnki.net

10	用特定的声音表示。	3	2	1	0
11	拿图片给别人看。	3	2	1	0
12	喃喃自语或者重复使用广告用语。	3	2	1	0
13	使用单字（只有名词）。	3	2	1	0
14	使用有动词和名词的短句。	3	2	1	0
15	使用较长但不完整的句子。	3	2	1	0
16	使用适当而完整的长句。	3	2	1	0
17	其他，请说明：	3	2	1	0
四、回答问题：当有人问他问题时，他会用下列的方式回答吗？					
1	对他人的问题没有反应。	3	2	1	0
2	用点头、摇头（摇手）回答“是不是”、“要不要”等简单的问题（如：要不要喝水）	3	2	1	0
3	用手指的方式回答“要哪一个？”、“在哪里？”的问题。	3	2	1	0
4	用图片回答。	3	2	1	0
5	用字卡回答。	3	2	1	0
6	用单字回答简单问句（如：这是谁买的？）。	3	2	1	0
7	用复杂程度的口语回答时间序列问题（如：你刚刚坐什么来的？你等一下要去哪里？）。	3	2	1	0
8	用口语回答“为什么”等因果关系的问题（如：为什么要吃东西？）。	3	2	1	0
9	能有顺序的回答有关经验的问题（如：昨天做了什么事？）。	3	2	1	0
10	其他，请说明：	3	2	1	0
五、要求说明：当他想要别人告诉他一些事情时，会用下列的方式表示吗？					
1	不会要求别人说明。	3	2	1	0
2	用手指头指。	3	2	1	0
3	拿东西到眼前来，但不会用口语问人（限定东西）。	3	2	1	0
4	拿东西到眼前来，但不会用言语问人（不限定东西）。	3	2	1	0

中国知网 https://www.cnki.net

5	用单词问人（只有特定东西）。	3	2	1	0
6	用单词问人（不限特定东西）。	3	2	1	0
7	使用有动词和名词的短句。	3	2	1	0
8	使用较长但不完整的句子。	3	2	1	0
9	使用适当而完整的长句。	3	2	1	0
10	其他，请说明：	3	2	1	0
六、社交用语：和人互动，他会表现出下列的行为吗？					
1	对别人的打招呼无任何反应。	3	2	1	0
2	对别人的打招呼能用动作来回应。	3	2	1	0
3	对别人的打招呼能用声音来回应。	3	2	1	0
4	对别人打招呼能用口语来回应。	3	2	1	0
5	主动跟人打招呼（不限手势、动作或言语）。	3	2	1	0
6	用动作寻求别人的同意（如，对着饼干伸出手掌）。	3	2	1	0
7	用口语寻求别人的同意(如,问他人:“可以吃饼干吗？”)	3	2	1	0
8	用动作表示谢谢、对不起。	3	2	1	0
9	会说谢谢、对不起。	3	2	1	0
10	会说寒暄式的会话。	3	2	1	0
11	会简单的电话应答。	3	2	1	0
12	说话的腔调自然，不会怪腔怪调或过于平淡。	3	2	1	0
13	说话的用语和年龄相符，不会太老气或太幼稚。	3	2	1	0
14	说话的音量适中，不会太大声或太小声。	3	2	1	0
15	形容词、副词、成语等的使用适当，不会造作。	3	2	1	0
16	声音做作，好像发表演说或者播报新闻。	3	2	1	0
17	用手势加强口说的效果。	3	2	1	0
18	会注意听对方说话。	3	2	1	0
19	受到别人的指责会有尴尬的表情。	3	2	1	0
20	听到别人的赞美会适当的回应。	3	2	1	0
21	其他，请说明：	3	2	1	0

请检查全部题目是否都已经勾选，谢谢您的填答。

中国知网 https://www.cnki.net

附录 4

强化物访谈提纲

XX 喜欢的食物有哪些？最喜欢的食物是什么？不喜欢的食物有哪些？最不喜欢的食物是什么？

XX 喜欢的玩具有哪些？最喜欢的玩具是什么？不喜欢的玩具有哪些？最不喜欢的玩具是什么？

XX 喜欢的活动有哪些？最喜欢的活动是什么？不喜欢的活动有哪些？最不喜欢的活动是什么？

XX 喜欢的动作有哪些？最喜欢的动作是什么？不喜欢的动作有哪些？最不喜欢的动作是什么？

中国知网 https://www.cnki.net

附录 5

单一刺激偏好评估(最多 10 项)

日期：		教师：		儿童：	
物品	接触	未接触	吃或玩	AR/PB	表现的持续时间
					_____分钟,_____秒
					_____分钟,_____秒
					_____分钟,_____秒
					_____分钟,_____秒
					_____分钟,_____秒
					_____分钟,_____秒
					_____分钟,_____秒
					_____分钟,_____秒
					_____分钟,_____秒
					_____分钟,_____秒
					_____分钟,_____秒
					_____分钟,_____秒
					_____分钟,_____秒
					_____分钟,_____秒
					_____分钟,_____秒
					_____分钟,_____秒
					_____分钟,_____秒

*AR/PB=回避反应或问题行为

中国知网 https://www.cnki.net

六项物品的无替换多重刺激偏好评估

物品 A:_____ 物品 A 的试验总次数:_____

物品 B:_____ 物品 B 的试验总次数:_____

物品 C:_____ 物品 C 的试验总次数:_____

物品 D:_____ 物品 D 的试验总次数:_____

物品 E:_____ 物品 E 的试验总次数:_____

物品 F:_____ 物品 F 的试验总次数:_____

日期：		
儿童姓名：		
教师姓名：		
试验	选择的物品	所选物品的位置
1	X	X X X X X X
2	X	X X X X X
3	X	X X X X
4	X	X X X
5	X	X X
6	X	X

日期：		
儿童姓名：		
教师姓名：		
试验	选择的物品	所选物品的位置
1		
2		
3		
4		
5		
6		

中国知网 https://www.cnki.net

附录 6

传统 PECS 目标行为观察记录表

目标行为：拿起图片请求物品（第一阶段）

被试：_____ 研究者：_____ 日期：_____

次数	被试拿起沟通本上的一张图片	将图片交给研究者	伸手请求强化物	强化物	辅助程度	语音输出
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

注：被试独立完成每一步目标行为(无辅助)，记√；错误完成一次，记×；非目标行为记录为具体行为。“P”表示需要辅助，肢体(如手指、手臂、肩膀等)辅助记为 P1，榜样示范记为 P2，手势、口头或眼神辅助记为 P3。

中国知网 https://www.cnki.net

传统 PECS 目标行为：扩大距离，坚持自发沟通（第二阶段）

被试：_____ 研究者：_____ 日期：_____

次数	走向沟通本并拿起沟通本上的图片	携带一张图片走到研究者面前	将图片交到研究者手中	伸手请求强化物	强化物	辅助程度	语音输出
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

注：被试独立完成每一步目标行为(无辅助)，记√；错误完成一次，记×；非目标行为记录为具体行为。“P”表示需要辅助，肢体(如手指、手臂、肩膀等)辅助记为 P1，榜样示范记为 P2，手势、口头或眼神辅助记为 P3。

中国知网 https://www.cnki.net

传统 PECS 目标行为：简单分辨图片（第三阶段 A）

被试：_____ 研究者：_____ 日期：_____

次数	从一张偏好物图片和一张非偏好物图片中，选择一张偏好物的图片撕下	将图片交到教师手中	伸手要与已选图片相对应的偏好物	强化物	辅助程度	语音输出
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

注：被试独立完成每一步目标行为(无辅助)，记√；错误完成一次，记×；非目标行为记录为具体行为。“P”表示需要辅助，肢体(如手指、手臂、肩膀等)辅助记为 P1，榜样示范记为 P2，手势、口头或眼神辅助记为 P3。

中国知网 https://www.cnki.net

传统 PECS 目标行为：有条件的分辨图片（第三阶段 B）

被试：_____ 研究者：_____ 日期：_____

次数	从一张偏好物图片和另一张偏好物图片中，选择一张最想要的物品图片撕下	将图片交到教师手中	伸手要与已选图片相对应的偏好物	强化物	辅助程度	语音输出
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

注：被试独立完成每一步目标行为(无辅助)，记√；错误完成一次，记×；非目标行为记录为具体行为。“P”表示需要辅助，肢体(如手指、手臂、肩膀等)辅助记为 P1，榜样示范记为 P2，手势、口头或眼神辅助记为 P3。

中国知网 https://www.cnki.net

传统 PECS 目标行为：构造句子（第四阶段）

被试：_____ 研究者：_____ 日期：_____

次数	把“我要”图片放到句子条上	把强化物图片放到句子条上	被试主动把句子条撕下来，交到研究者手中	被试伸手请求强化物	被试和研究者一起读句子条	强化物	辅助程度	语音输出
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

注：被试独立完成每一步目标行为(无辅助)，记√；错误完成一次，记×；非目标行为记录为具体行为。“P”表示需要辅助，肢体(如手指、手臂、肩膀等)辅助记为 P1，榜样示范记为 P2，手势、口头或眼神辅助记为 P3。

中国知网 https://www.cnki.net

传统 PECS 目标行为：回答“你想要什么？”（第五阶段）

被试：_____ 研究者：_____ 日期：_____

次数	被试回答“你想要什么？”	撕下沟通本上相应的“我要”和强化物图片，构成句子条交给研究者	伸手请求强化物	被试和研究者一起读句子条，并作出评论	强化物	辅助程度	语音输出
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

注：被试独立完成每一步目标行为(无辅助)，记√；错误完成一次，记×；非目标行为记录为具体行为。“P”表示需要辅助，肢体(如手指、手臂、肩膀等)辅助记为 P1，榜样示范记为 P2，手势、口头或眼神辅助记为 P3。

中国知网 https://www.cnki.net

传统 PECS 目标行为：回答“你看见了什么？”（第六阶段）

被试：_____ 研究者：_____ 日期：_____

次数	被试合理回答“你看见了什么？”，“哪里不一样？”等问题	伸手请求强化物	被试自发作出评论，并主动提要求	强化物	辅助程度	语音输出
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

注：被试独立完成每一步目标行为(无辅助)，记√；错误完成一次，记×；非目标行为记录为具体行为。“P”表示需要辅助，肢体(如手指、手臂、肩膀等)辅助记为 P1，榜样示范记为 P2，手势、口头或眼神辅助记为 P3。

中国知网 https://www.cnki.net

iPad 版 SGD 目标行为观察记录表

目标行为：点击图片按钮请求物品（第一阶段）

被试：_____ 研究者：_____ 日期：_____

次数	被试用手指点击 iPad 上的一张图片	释放图片并发出语音	伸手请求强化物	强化物	辅助程度	语音输出
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

注：被试独立完成每一步目标行为(无辅助)，记√；错误完成一次，记×；非目标行为记录为具体行为。“P”表示需要辅助，肢体(如手指、手臂、肩膀等)辅助记为 P1，榜样示范记为 P2，手势、口头或眼神辅助记为 P3。

中国知网 https://www.cnki.net

iPad 版 SGD 目标行为：扩大距离，坚持自发沟通（第二阶段）

被试：_____ 研究者：_____ 日期：_____

次数	走向 iPad 并拿起 iPad	携带 iPad 走到研究者面前	点击 iPad 上的图片并释放图片	伸手请求强化物	强化物	辅助程度	语音输出
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

注：被试独立完成每一步目标行为(无辅助)，记√；错误完成一次，记×；非目标行为记录为具体行为。“P”表示需要辅助，肢体(如手指、手臂、肩膀等)辅助记为 P1，榜样示范记为 P2，手势、口头或眼神辅助记为 P3。

中国知网 https://www.cnki.net

iPad 版 SGD 目标行为：简单分辨图片（第三阶段 A）

被试：_____ 研究者：_____ 日期：_____

次数	从一张偏好物图片和一张非偏好物图片中，选择一张偏好物的图片进行点击	按下“√”按钮，释放语音	伸手要与已选图片相对应的偏好物品	强化物	辅助程度	语音输出
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

注：被试独立完成每一步目标行为(无辅助)，记√；错误完成一次，记×；非目标行为记录为具体行为。“P”表示需要辅助，肢体(如手指、手臂、肩膀等)辅助记为 P1，榜样示范记为 P2，手势、口头或眼神辅助记为 P3。

中国知网 https://www.cnki.net

iPad 版 SGD 目标行为：有条件的分辨图片（第三阶段 B）

被试：_____ 研究者：_____ 日期：_____

次数	从一张偏好物图片和另一张偏好物图片中，选择一张最想要的物品图片进行点击	按下“√”按钮，释放语音	伸手要与已选图片相对应的偏好物品	强化物	辅助程度	语音输出
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

注：被试独立完成每一步目标行为(无辅助)，记√；错误完成一次，记×；非目标行为记录为具体行为。“P”表示需要辅助，肢体(如手指、手臂、肩膀等)辅助记为 P1，榜样示范记为 P2，手势、口头或眼神辅助记为 P3。

中国知网 https://www.cnki.net

iPad 版 SGD 目标行为：构造句子（第四阶段）

被试：_____ 研究者：_____ 日期：_____

次数	把“我要”图片放入句子框	把强化物图片放入句子框	按下“√”按钮，iPad 发出语音	被试主动把 iPad(句子条)交到研究者手中	被试伸手请求强化物	被试和研究者一起读句子条	强化物	辅助程度	语音输出
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

注：被试独立完成每一步目标行为(无辅助)，记√；错误完成一次，记×；非目标行为记录为具体行为。“P”表示需要辅助，肢体(如手指、手臂、肩膀等)辅助记为 P1，榜样示范记为 P2，手势、口头或眼神辅助记为 P3。

中国知网 https://www.cnki.net

iPad 版 SGD 目标行为：回答“你想要什么？”（第五阶段）

被试：_____ 研究者：_____ 日期：_____

次数	被试回答“你想要什么？”	点击 iPad 上的“我要”和强化物图片，形成句子条后按下“√”按钮，iPad 发出语音	伸手请求强化物	被试和研究者一起读句子条，并作出评论	强化物	辅助程度	语音输出
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

注：被试独立完成每一步目标行为(无辅助)，记√；错误完成一次，记×；非目标行为记录为具体行为。“P”表示需要辅助，肢体(如手指、手臂、肩膀等)辅助记为 P1，榜样示范记为 P2，手势、口头或眼神辅助记为 P3。

中国知网 https://www.cnki.net

iPad 版 SGD 目标行为：回答“你看见了什么？”（第六阶段）

被试：_____ 研究者：_____ 日期：_____

次数	被试合理回答“你看见了什么？”，“哪里不一样？”等问题	伸手请求强化物	被试自发作出评论，并主动提要求	强化物	辅助程度	语音输出
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

注：被试独立完成每一步目标行为(无辅助)，记√；错误完成一次，记×；非目标行为记录为具体行为。“P”表示需要辅助，肢体(如手指、手臂、肩膀等)辅助记为 P1，榜样示范记为 P2，手势、口头或眼神辅助记为 P3。

中国知网 https://www.cnki.net

附录 7

传统 PECS 教学程序检核表（阶段一）

被试：_____ 研究者：_____ 观察者：_____ 评量日期：_____

研究者目标行为		达成	未达成
1	一次只呈现一张强化物的图片符号		
2	用合适的强化物激发被试的沟通动机		
3	不使用言语提示，等待被试自发沟通		
4	（辅助者提示）被试从沟通本上拿起一张图片，用最多提示--最少提示，直至撤除辅助		
5	被试将图片放到研究者手中时立即给予口头回应“哦，XX 要积木。”		
6	被试伸手要物品时，等待五秒后（无论是否有发出语音）再给予强化物		
7	当被试没有主动拿起图片但表现出沟通意图时，逐步使用辅助引导被试做出正确的反应		
8	介入或制止不正确的的请求		
9	每次训练达到 10 次的沟通机会		
10	每次在沟通良好的情况下结束训练		

注：教师完成目标教学程序打“√”，未完成打“×”，非目标教学程序则记录为具体的教学程序。

中国知网 https://www.cnki.net

传统 PECS 教学程序检核表（阶段二）

被试：_____ 研究者：_____ 观察者：_____ 评量日期：_____

研究者目标行为		达成	未达成
1	一次只呈现一张强化物图片符号		
2	选用合适的强化物激发被试的沟通动机		
3	不使用言语提示等待被试发出请求		
4	增加沟通本与学生之间的距离		
5	被试拿起一张图片走到研究者面前准备发出请求时，辅助者用最多提示--最少提示，直至辅助撤除		
6	被试把图片交给研究者时，应立即给予口头回应：“哦，XX 要积木。”		
7	被试伸手要物品时，等待五秒后（无论是否有发出语音）再给予强化物		
8	介入或制止不正确的请求		
9	当被试沟通动机下降时，呈现多种强化物让被试选择		
10	每次训练达到 10 次的沟通机会		
11	每次在沟通良好的情况下结束训练		

注：教师完成目标教学程序打“√”，未完成打“×”，非目标教学程序则记录为具体的教学程序。

中国知网 https://www.cnki.net

传统 PECS 教学程序检核表（阶段三 A）:简单分辨

被试：_____ 研究者：_____ 观察者：_____ 评量日期：_____

研究者目标行为		达成	未达成
1	一次只呈现两张图片符号的界面（一张偏好物的图片和一张非偏好物的图片）		
2	选用两个合适的强化物激发被试的沟通动机		
3	不使用言语提示等待被试发出请求		
4	被试撕下一张偏好物的图片交到研究者手中，研究者呈现两个物品让被试进行选择		
5	被试伸手要物品时，等待五秒后（无论是否有发出语音）再给予强化物		
6	鼓励被试发音说出物品名字		
7	研究者应进行对应检核并使用 4 步纠错法来教导被试做出正确的选择		
8	每次训练达到 10 次的沟通机会		
9	每次在沟通良好的情况下结束训练		

注：教师完成目标教学程序打“√”，未完成打“×”，非目标教学程序则记录为具体的教学程序。

中国知网 https://www.cnki.net

传统 PECS 教学程序检核表（阶段三 B）:有条件的分辨

被试：_____ 研究者：_____ 观察者：_____ 评量日期：_____

研究者目标行为		达成	未达成
1	一次只呈现两张图片符号的界面（一张偏好物的图片和另一张偏好物的图片）		
2	选用两个合适的强化物激发被试的沟通动机		
3	不使用言语提示等待被试发出请求		
4	被试撕下一张偏好物图片交到研究者手中，研究者呈现两个物品让被试进行选择		
5	被试伸手要与已选图片相对应的偏好物，等待五秒后（无论是否有发出语音）再给予强化物		
6	鼓励被试尝试发音说出物品名字		
7	研究者应进行对应检核并使用 4 步纠错法来教导被试做出正确的选择		
8	每次训练达到 10 次的沟通机会		
9	每次在沟通良好的情况下结束训练		

注：教师完成目标教学程序打“√”，未完成打“×”，非目标教学程序则记录为具体的教学程序。

中国知网 https://www.cnki.net

传统 PECS 教学程序检核表（阶段四）

被试：_____ 研究者：_____ 观察者：_____ 评量日期：_____

研究者目标行为		达成	未达成
1	研究者呈现“我要”图片符号和强化物的图片符号在沟通本封面上		
2	选用合适的强化物呈现在被试面前（被试够不着的地方）		
3	不使用言语提示等待被试发出请求		
4	辅助被试把“我要”图片符号和强化物的图片符号放到句子条上（后辅助渐隐）		
5	被试把句子条撕下来交给研究者后，应立即给与口头回应，说出“我要”+“具体物品”		
6	被试伸手要物品时，等待五秒后（无论是否有发出语音）再给予强化物		
7	研究者和被试一起读句子条		
8	每次训练达到 10 次的沟通机会		
9	每次在沟通良好的情况下结束训练		

注：教师完成目标教学程序打“√”，未完成打“×”，非目标教学程序则记录为具体的教学程序。

中国知网 https://www.cnki.net

传统 PECS 教学程序检核表（阶段五）

被试：_____ 研究者：_____ 观察者：_____ 评量日期：_____

研究者目标行为		达成	未达成
1	研究者将沟通本呈现在被试面前，并问被试“你想要什么？”		
2	等待被试主动回答问题（如未能回答，研究者提示被试作出回答，后辅助渐隐）		
3	被试回答该问题后，研究者呈现“我要”和相关“强化物”的图片符号在被试面前		
4	被试伸手要物品时，等待五秒后（无论是否有发出语音）再给予强化物		
5	研究者和被试一起读句子条		
6	引导被试做出评论，使之维持自发性和主动性		
7	每次训练达到 10 次的沟通机会		
8	每次在沟通良好的情况下结束训练		

注：教师完成目标教学程序打“√”，未完成打“×”，非目标教学程序则记录为具体的教学程序。

中国知网 https://www.cnki.net

传统 PECS 教学程序检核表（阶段六）

被试：_____ 研究者：_____ 观察者：_____ 评量日期：_____

研究者目标行为		达成	未达成
1	选用合适的强化物呈现在被试面前（被试够不着的地方）		
2	研究者问被试“你看见了/得到了/听到了/感觉到了什么？”，“你要什么？”，“哪里不一样？”之类的问题。		
3	等待被试主动回答问题（如未能回答，研究者提示被试作出回答，后辅助渐隐）		
4	被试伸手要物品时，等待五秒后（无论是否有发出语音）再给予强化物		
5	引导被试自发作出评论，并主动提要求		
6	每次训练达到 10 次的沟通机会		
7	每次在沟通良好的情况下结束训练		

注：教师完成目标教学程序打“√”，未完成打“×”，非目标教学程序则记录为具体的教学程序。

中国知网 https://www.cnki.net

iPad 版 SGD 教学程序检核表（阶段一）

被试：_____ 研究者：_____ 观察者：_____ 评量日期：_____

研究者目标行为		达成	未达成
1	一次只呈现一张强化物的图片符号		
2	用合适的强化物激发被试的沟通动机		
3	不使用言语提示，等待被试自发沟通		
4	身体提示被试点击图片放到句子框里		
5	继续提示被试点击按钮“√”，发出声音时立即给予口头回应：“哦，XX 要积木。”		
6	被试伸手要物品时，等待五秒后（无论是否有发出语音）再给予强化物		
7	当被试没有主动点击图片但表现出沟通意图时，逐步使用辅助引导被试做出正确的反应		
8	介入或制止不正确的的请求		
9	每次训练达到 10 次的沟通机会		
10	每次在沟通良好的情况下结束训练		

注：教师完成目标教学程序打“√”，未完成打“×”，非目标教学程序则记录为具体的教学程序。

中国知网 https://www.cnki.net

iPad 版 SGD 教学程序检核表（阶段二）

被试：_____ 研究者：_____ 观察者：_____ 评量日期：_____

研究者目标行为		达成	未达成
1	一次只呈现一张强化物图片符号		
2	选用合适的强化物激发被试的沟通动机		
3	不使用言语提示等待被试发出请求		
4	增加 iPad 与学生之间的距离		
5	被试拿起 iPad 走到研究者面前准备发出请求时，辅助者用最多提示--最少提示，直至辅助撤除		
6	被试点击按钮发出声音时立即给予口头回应：“哦，XX 要积木。”		
7	被试伸手要物品时，等待五秒后（无论是否有发出语音）再给予强化物		
8	介入或制止不正确的的请求		
9	当被试沟通动机下降时，呈现多种强化物让被试选择		
10	每次训练达到 10 次的沟通机会		
11	每次在沟通良好的情况下结束训练		

注：教师完成目标教学程序打“√”，未完成打“×”，非目标教学程序则记录为具体的教学程序。

中国知网 https://www.cnki.net

iPad 版 SGD 教学程序检核表（阶段三 A）:简单分辨

被试：_____ 研究者：_____ 观察者：_____ 评量日期：_____

研究者目标行为		达成	未达成
1	一次只呈现两张图片符号的界面（一张偏好物的图片和一张非偏好物的图片）		
2	选用两个合适的强化物激发被试的沟通动机		
3	不使用言语提示等待被试发出请求		
4	被试点击偏好物图片并按下“√”按钮，iPad 发出声音后，研究者呈现两个物品让被试进行选择		
5	被试伸手要物品时，等待五秒后（无论是否有发出语音）再给予强化物		
6	鼓励被试发音说出物品名字		
7	研究者应进行对应检核并使用 4 步纠错法来教导被试做出正确的选择		
8	每次训练达到 10 次的沟通机会		
9	每次在沟通良好的情况下结束训练		

注：教师完成目标教学程序打“√”，未完成打“×”，非目标教学程序则记录为具体的教学程序。

中国知网 https://www.cnki.net

iPad 版 SGD 教学程序检核表（阶段三 B）:有条件的分辨

被试：_____ 研究者：_____ 观察者：_____ 评量日期：_____

研究者目标行为		达成	未达成
1	一次只呈现两张图片符号的界面（一张偏好物的图片和另一张偏好物的图片）		
2	选用两个合适的强化物激发被试的沟通动机		
3	不使用言语提示等待被试发出请求		
4	被试点击一张偏好物图片并按下“√”按钮，iPad 发出声音后，研究者拿着两个物品让被试进行选择		
5	被试伸手要与已选图片相对应的偏好物，等待五秒后（无论是否有发出语音）再给予强化物		
6	鼓励被试尝试发音说出物品名字		
7	研究者应进行对应检核并使用 4 步纠错法来教导被试做出正确的选择		
8	每次训练达到 10 次的沟通机会		
9	每次在沟通良好的情况下结束训练		

注：教师完成目标教学程序打“√”，未完成打“×”，非目标教学程序则记录为具体的教学程序。

中国知网 https://www.cnki.net

iPad 版 SGD 教学程序检核表（阶段四）

被试：_____ 研究者：_____ 观察者：_____ 评量日期：_____

研究者目标行为		达成	未达成
1	研究者呈现“我要”图片符号和强化物的图片符号		
2	选用合适的强化物呈现在被试面前（被试够不着的地方）		
3	不使用言语提示等待被试发出请求		
4	辅助被试把“我要”图片符号和强化物的图片符号放到句子框里（后辅助渐隐）		
5	被试点击“√”按钮, iPad 发出声音时，应立即给予口头回应，“我要”+“具体物品”		
6	被试伸手要物品时，等待五秒后（无论是否有发出语音）再给予强化物		
7	研究者和被试一起读句子条		
8	每次训练达到 10 次的沟通机会		
9	每次在沟通良好的情况下结束训练		

注：教师完成目标教学程序打“√”，未完成打“×”，非目标教学程序则记录为具体的教学程序。

中国知网 https://www.cnki.net

iPad 版 SGD 教学程序检核表（阶段五）

被试：_____ 研究者：_____ 观察者：_____ 评量日期：_____

研究者目标行为		达成	未达成
1	研究者将 iPad 上的沟通本呈现在被试面前，并问被试“你想要什么？”		
2	等待被试主动回答问题（如未能回答，研究者提示被试作出回答，后辅助渐隐）		
3	被试回答该问题后，研究者呈现“我要”和相关“强化物”的图片符号在被试面前		
4	被试伸手要物品时，等待五秒后（无论是否有发出语音）再给予强化物		
5	研究者和被试一起读句子条		
6	引导被试做出评论，使之维持自发性和主动性		
7	每次训练达到 10 次的沟通机会		
8	每次在沟通良好的情况下结束训练		

注：教师完成目标教学程序打“√”，未完成打“×”，非目标教学程序则记录为具体的教学程序。

中国知网 https://www.cnki.net

iPad 版 SGD 教学程序检核表（阶段六）

被试：_____ 研究者：_____ 观察者：_____ 评量日期：_____

研究者目标行为		达成	未达成
1	选用合适的强化物呈现在被试面前（被试够不着的地方）		
2	研究者问被试“你看见了/得到了/听到了/感觉到了什么？”，“你要什么？”，“哪里不一样？”之类的问题		
3	等待被试主动回答问题（如未能回答，研究者提示被试作出回答，后辅助渐隐）		
4	被试伸手要物品时，等待五秒后（无论是否有发出语音）再给予强化物		
5	引导被试自发作出评论，并主动提要求		
6	每次训练达到 10 次的沟通机会		
7	每次在沟通良好的情况下结束训练		

注：教师完成目标教学程序打“√”，未完成打“×”，非目标教学程序则记录为具体的教学程序。

中国知网 https://www.cnki.net

附录 8

社会效度问卷

问卷条目（从 1=最低值到 5=最高值）	父母评分均值(n=3)		
1. 经过这段时间的干预后，您认为孩子对已发展的技能的保持有多好？	1.非常不好 4.好	2.不好 5.非常好	3.不确定
2. 您认为孩子在各类日常生活场景中运用这个技能的次数有多少？	1.非常少 4.多	2.不多 5.非常多	3.不确定
3. 您对干预的接受程度有多大？	1.非常不接受 4.接受	2.不接受 5.非常接受	3.不确定
4. 您在家里对孩子实施这种干预的愿意程度有多大？	1.非常不愿意 4.愿意	2.不愿意 5.非常愿意	3.不确定
5. 您认为干预的合理性有多大？	1.非常不合理 4.合理	2.不合理 5.非常合理	3.不确定
6. 与其他正常同龄孩子相比，您认为孩子的沟通困难有多严重？	1.非常严重 4.不严重	2.严重 5.非常不严重	3.不确定
7. 您对孩子在有意语音输出方面的干预效果有多满意？	1.非常不满意 4.满意	2.不满意 5.非常满意	3.不确定
8. 您认为干预产生的不良副作用有多大？	1.非常大 4.不大	2.大 5.非常不大	3.不确定
9.您认为干预对孩子的表达需求行为、社交行为和其他问题行为产生的积极影响有多大？	1.非常不积极 4.积极	2.不积极 5.非常积极	3.不确定

10. 请写下您的其他意见或建议：

注意： 问卷基于 Reimers 和 Wacker（1988）的《治疗可接受性评级表》（TARF）[①]。

① Reimers T M, Wacker D P. Parents' ratings of the acceptability of behavioral treatment recommendations made in an outpatient clinic: A preliminary analysis of the influence of treatment effectiveness[J]. Behavioral Disorders，1988，14（1）：7-15.

中国知网 https://www.cnki.net